studeersnel

BTL HỆ QUẢN TRỊ CSDL - cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

messages.pdf_cover_qr_code_label

messages.studocu_not_sponsored_or_endorsed_by_college
messages.downloaded_by

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÀI TẬP LỚN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài tập: Thiết kế và triển khai CSDL ứng dụng quản lý nội dung (CMS) sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB

Nhóm 10

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Thành viên:

1. B22DCVT517 Phùng Tuấn Thành
2. B22DCVT518 Trần Xuân Thành
3. B22DCCN845 Trần Thanh Thúy

Hà Nội - 05/2024

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

MỤC LỤC

I. Đặt vấn đề....4
1. Nhu cầu và tầm quan trọng....4
2. Các nội dung chính thực hiện....4
3. Đối tượng sử dụng dữ liệu hệ thống....5
4. Công việc, dữ liệu triển khai trong dự án....5
II. Hệ quản trị CSDL MongoDB....6
1. Giới thiệu hệ quản trị CSDL....6
2. Lý do lựa chọn hệ quản trị CSDL....7
3. Kiến trúc của hệ quản trị CSDL....8
4. Ưu điểm....11
5. Nhược điểm....12
6. Tối ưu hóa truy vấn và sử dụng CSDL....13
7. Khôi phục dữ liệu và an toàn bảo mật dữ liệu....14
8. Lưu ý cài đặt và triển khai hệ quản trị CSDL MongoDB....14
III. Phương pháp đánh chỉ mục....16
IV. Phân tích thiết kế hệ thống....18
1. Các đối tượng sử dụng và phân quyền người dùng....18
2. Phân tích và thiết kế chức năng hệ thống....20
A. Chức năng dành cho người dùng....20
B. Chức năng dành cho tác giả....22
C. Chức năng dành cho quản trị viên....23
3. Phân tích và thiết kế CSDL....25
A. Lựa chọn mô hình cài đặt....25
B. Thiết kế collection....27
V. Triển khai hệ thống....34
1. Triển khai CSDL đã thiết kế trên hệ quản trị CSDL....34
A. Cài đặt hệ thống....34
B. Thêm dữ liệu vào các collection....34
2. Thiết kế các kịch bản truy vấn và sử dụng dữ liệu....70
A. Truy vấn thông thường....70
B. Truy vấn tối ưu....103

messages.downloaded_by

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ tên	Mã sinh viên	Nhiệm vụ
1	Phùng Tuấn Thành	B22DCVT517	- Phụ trách phần II.1 đến II.4, phần III - Xây dựng các câu truy vấn
2	Trần Xuân Thành	B22DCVT518	- Phụ trách phần I - Cài đặt và thêm dữ liệu vào database - Kiểm tra hiệu năng truy vấn tối ưu
3	Trần Thanh Thúy	B22DCCN845	- Phụ trách phần II.5 đến II.8 - Thiết kế phân quyền - Thiết kế và mô tả các collection - Xây dựng các câu truy vấn và phân quyền

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

I. Đặt vấn đề

1. Nhu cầu và tầm quan trọng

Quản lí nội dung luôn là phần cốt yếu trong mỗi quá trình phát triển và sáng tạo các sản phẩm. Đặc biệt trong lĩnh vực lập trình, việc quản lí các nội dung của các trang web là điều quan trọng để đảm bảo tính bảo mật của trang web, đảm bảo sự rõ ràng, dễ sử dụng cho người dùng và dễ quản lý cho người quản trị viên.

Một trong những ví dụ nổi bật về tác dụng của quản lí nội dung được thể hiện qua việc quản lí nội dung của các bài báo.

2. Các nội dung chính thực hiện

Một hệ CSDL quản lí nội dung của trang báo cần thực hiện được những nội dung sau:

- **Quản lí nội dung của các bài báo:** mỗi một bài báo sẽ được lưu lại với các thông tin như: mã bài báo, tiêu đề, nội dung, ngày tạo, quản lý phản hồi
- **Quản lí người dùng sử dụng trang báo:** bao gồm cả người quản trị, tác giả và các người dùng thông thường.
- **Quản lí bình luận của bài viết:** lưu trữ nội dung comment, thông tin người đăng comment và bài báo mà comment đó được gắn tới
- **Quản lí thông tin thể loại của bài báo**
- **Quản lí tài nguyên của trang:** bao gồm hình ảnh và video
- **Quản lí vai trò của người dùng**

messages.downloaded_by

3. Đối tượng sử dụng dữ liệu hệ thống

- Những trang báo được hướng đến đa số người dùng thông thường, những người có nhu cầu đọc báo và đăng bình luận thể hiện suy nghĩ của mình đối với bài báo

- Đối với các nhà báo, phóng viên, tác giả viết bài, CSDL này cũng hướng đến những người làm nghề truyền thông, giúp họ dễ dàng quản lí bài báo và phản hồi người đọc đối với những bài viết của họ

- Đối tượng quản trị viên là cần thiết để quản lí toàn bộ hệ thống

4. Công việc, dữ liệu triển khai trong dự án

- Công việc cần làm:

- Xác định các thực thể trong cơ sở dữ liệu: chức năng, các trường hợp sử dụng...
- Thiết kế mô hình dữ liệu: mô hình thực thể, mô hình quan hệ
- Chọn hệ quản trị CSDL để thực hiện triển khai (SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB....)
- Triển khai CSDL: tạo bảng, quan hệ và ràng buộc của các dữ liệu
- Kiểm thử và sửa đổi để hoàn thiện

- Các dữ liệu sẽ triển khai trong cơ sở dữ liệu:

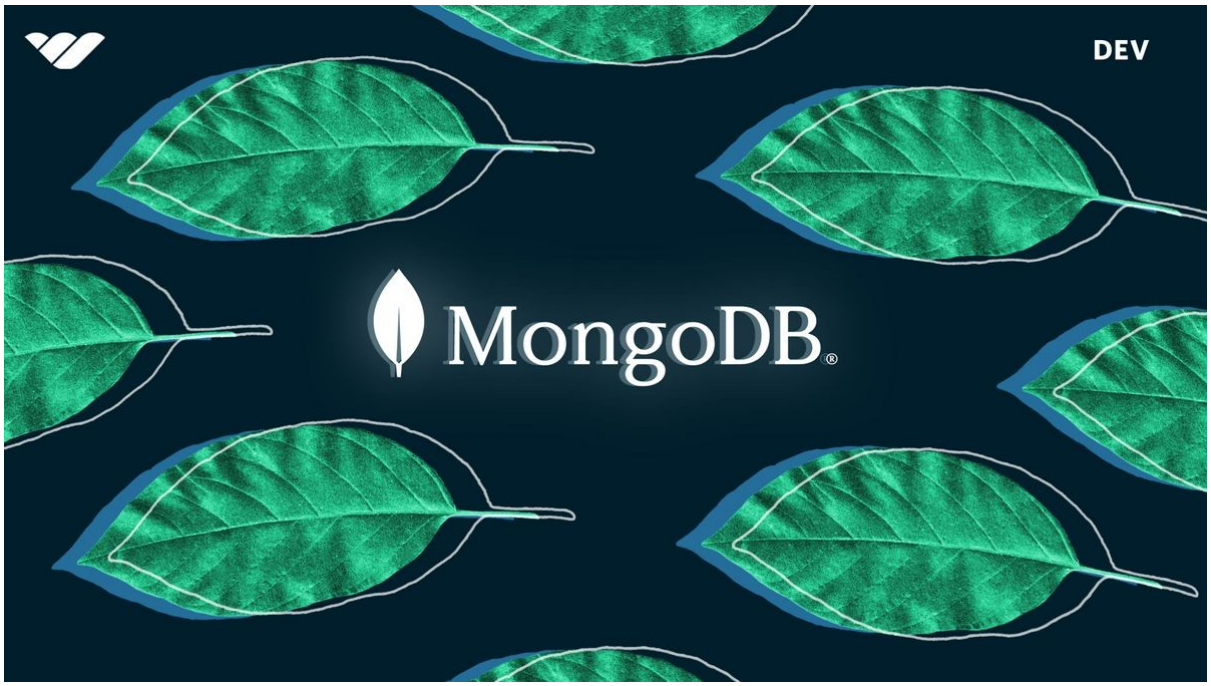
- Dữ liệu về bài báo (ID bài báo, nội dung bài, thông tin người viết, thời gian viết,...)
- Dữ liệu về người dùng (thông tin người dùng như ID, email, tên, tên tài khoản, mật khẩu,...)
- Dữ liệu về bình luận (ID comment, số biểu cảm reaction, thông tin người đăng comment, thông tin bài báo comment thuộc về)

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Dữ liệu về thể loại của bài báo (ID thể loại, tên thể loại, mô tả thể loại,..)
- Dữ liệu về tài nguyên của web (gồm 2 loại video, hình ảnh)
- Dữ liệu về phản hồi và báo cáo của người dùng gửi đến hệ thống
- Dữ liệu về vai trò của người dùng (ID vai trò, tên vai trò, miêu tả vai trò,..)

II. Hệ quản trị CSDL MongoDB

1. Giới thiệu hệ quản trị CSDL



- MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) mã nguồn mở, thuộc nhóm cơ sở dữ liệu NoSQL, và đang được hàng triệu người sử dụng trên toàn thế giới. MongoDB là một cơ sở dữ liệu hướng tài liệu (document-oriented database), trong đó dữ liệu được lưu trữ dưới dạng các tài liệu (document) có cấu trúc giống định dạng JSON (JavaScript Object Notation).
MongoDB được phát triển bởi MongoDB Inc. và được phân phối theo Giấy phép Công cộng phía Máy chủ (Server Side Public License - SSPL).
- NoSQL (viết tắt của "Not Only SQL") là nhóm các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ (non-relational), không sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL như các hệ

messages.downloaded_by

thống CSDL quan hệ truyền thống. Các hệ quản trị NoSQL sử dụng nhiều mô hình lưu trữ khác nhau như:

- Cặp khóa – giá trị (Key-Value) lưu trữ trên RAM hoặc ổ đĩa
- Cơ sở dữ liệu hướng tài liệu (Document-Oriented)
- Cơ sở dữ liệu dạng cột (Column-Oriented)
- Cơ sở dữ liệu đồ thị (Graph Database)

Khác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, NoSQL không có một tiêu chuẩn chung duy nhất và thường được thiết kế linh hoạt để phù hợp với các nhu cầu cụ thể về hiệu suất, mở rộng theo chiều ngang và khả năng xử lý dữ liệu lớn.

Các hệ cơ sở dữ liệu NoSQL đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và ứng dụng web thời gian thực (real-time web applications) nhờ vào khả năng mở rộng tốt và hiệu năng cao.

2. Lý do lựa chọn hệ quản trị CSDL

Lý do chọn Mongodb cho ứng dụng quản lý nội dung (CMS):

- MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL, cho phép lưu trữ các tài liệu JSON/BSON với các trường linh hoạt. Trong CMS, các trang nội dung có thể có cấu trúc khác nhau (ví dụ: bài viết có tiêu đề, nội dung, tác giả; video có thêm trường thời lượng, định dạng). MongoDB không yêu cầu schema cố định, dễ dàng thêm hoặc sửa trường mà không cần thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.

- CMS thường xử lý lượng lớn nội dung đa dạng (bài viết, hình ảnh, video). MongoDB hỗ trợ truy vấn nhanh và khả năng mở rộng ngang (sharding), giúp xử lý hiệu quả dữ liệu lớn và lưu lượng truy cập cao.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- MongoDB cung cấp khả năng lập chỉ mục linh hoạt và tìm kiếm văn bản (text search), rất hữu ích cho việc tìm kiếm nội dung dựa trên tiêu đề, từ khóa hoặc nội dung bài viết trong CMS.

-Với khả năng lưu trữ dữ liệu dạng binary (GridFS), MongoDB có thể quản lý các tệp lớn như hình ảnh hoặc video, phù hợp với yêu cầu lưu trữ tài nguyên đa phương tiện trong CMS.

3. Kiến trúc của hệ quản trị CSDL

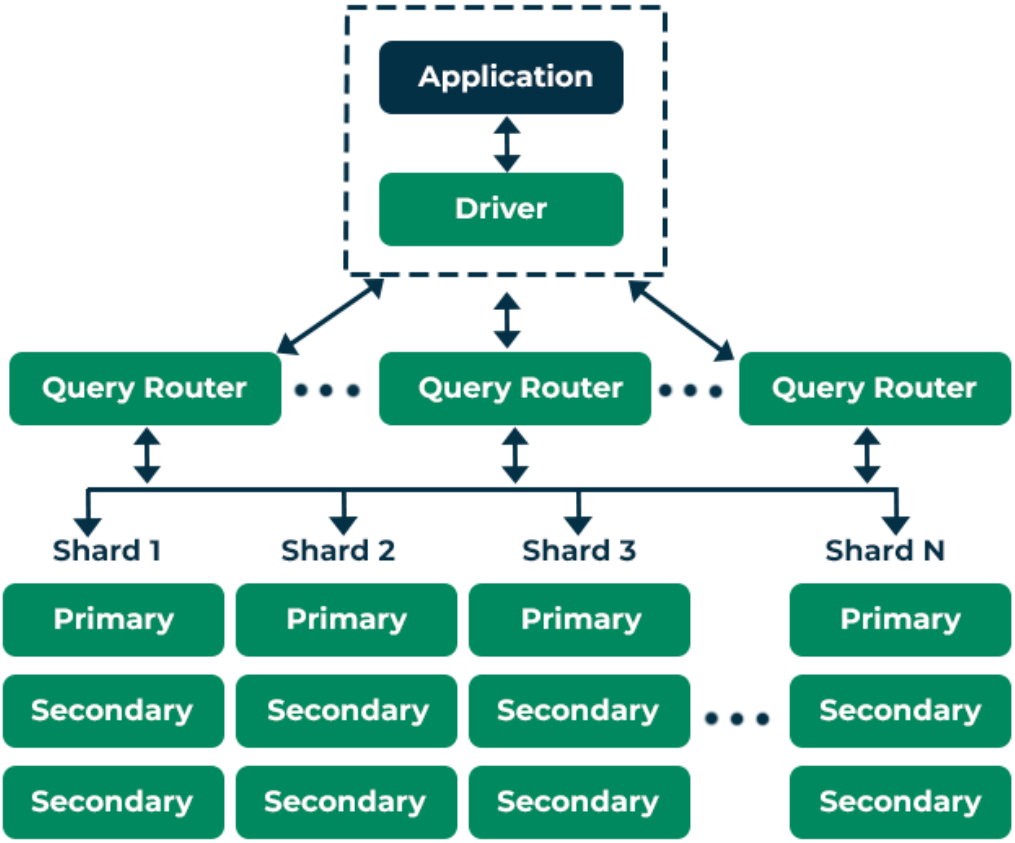
MongoDB được thiết kế theo kiến trúc phân tán (distributed architecture), cho phép mở rộng quy mô linh hoạt và đảm bảo tính sẵn sàng cao. Hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

- **Tài liệu (Document)**:
  - Là đơn vị lưu trữ cơ bản trong MongoDB, tương đương với một bản ghi (record) trong CSDL quan hệ.
  - Dữ liệu được lưu dưới dạng cặp khóa – giá trị (key-value), sử dụng định dạng JSON (JavaScript Object Notation) hoặc BSON (Binary JSON).
  - Các tài liệu trong cùng một bộ sưu tập không bắt buộc phải có cùng cấu trúc (schema-less).
- **Bộ sưu tập (Collection)**:
  - Là tập hợp các tài liệu, tương đương với một bảng (table) trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
  - Không có yêu cầu về schema cố định, cho phép linh hoạt trong việc mở rộng cấu trúc dữ liệu.
- **Cơ sở dữ liệu (Database)**:
  - Chứa nhiều bộ sưu tập liên quan và được sử dụng để tổ chức dữ liệu theo logic.

messages.downloaded_by

- Một phiên bản MongoDB có thể quản lý nhiều cơ sở dữ liệu độc lập.

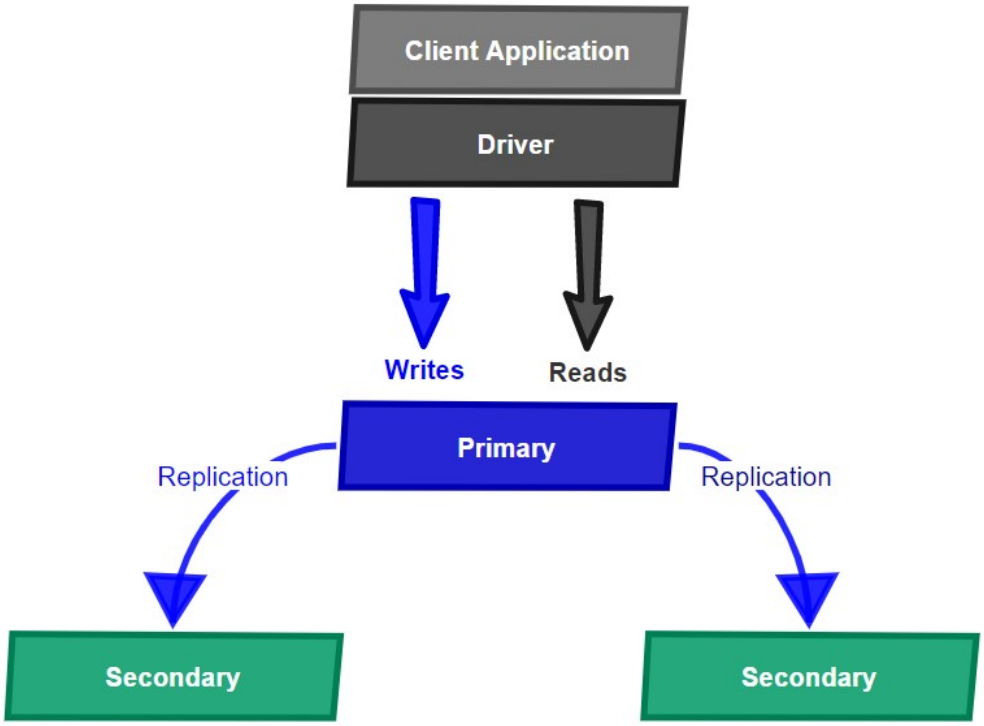
- **Sharding (phân mảnh dữ liệu)**:



  - Là cơ chế phân chia dữ liệu theo chiều ngang (horizontal scaling) nhằm mở rộng hệ thống.
  - Dữ liệu được chia nhỏ và phân phối qua nhiều máy chủ (shards), dựa vào shard key để định tuyến truy vấn và phân bố dữ liệu hợp lý.

- **Replication (Sao chép dữ liệu)**:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



- Đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi thông qua replica set – một nhóm máy chủ MongoDB.
- Một replica set gồm:
  - Primary node: máy chủ chính, nhận và xử lý tất cả thao tác ghi.
  - Secondary nodes: các máy chủ phụ, tự động sao chép dữ liệu từ primary để đảm bảo dự phòng và phục hồi trong trường hợp lỗi.

- **MongoDB Driver**:
  - Là giao diện lập trình ứng dụng (API) giúp kết nối và giao tiếp giữa ứng dụng và hệ quản trị MongoDB.
  - Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến như: JavaScript (Node.js), Python, Java, C#, Go, PHP,...
- **Công cụ quản lý**:
  - MongoDB Atlas: nền tảng DBaaS (Database-as-a-Service) trên đám mây, cung cấp quản lý MongoDB tự động với khả năng mở rộng cao.
  - MongoDB Compass: công cụ giao diện đồ họa (GUI) dùng để trực quan hóa dữ liệu, chạy truy vấn và giám sát hiệu suất.

messages.downloaded_by

- Công cụ dòng lệnh: như mongo, mongosh, mongodump, mongorestore, giúp thao tác và sao lưu dữ liệu hiệu quả.

4. Ưu điểm

- Lưu trữ dữ liệu linh hoạt dưới dạng Document:
  - MongoDB sử dụng mô hình tài liệu (Document Model), trong đó dữ liệu được lưu trữ dưới định dạng JSON hoặc BSON.
  - Mỗi tài liệu trong một bộ sưu tập (collection) có thể có cấu trúc khác nhau, không bị ràng buộc bởi một schema cố định như trong cơ sở dữ liệu quan hệ.
  - Sự linh hoạt này cho phép lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc, rất hữu ích cho các ứng dụng thay đổi thường xuyên về cấu trúc dữ liệu.
  - MongoDB cho phép thêm (insert) tài liệu mới một cách nhanh chóng và không cần điều chỉnh schema, giúp tăng tốc độ phát triển hệ thống.
- Không yêu cầu ràng buộc và JOIN như RDBMS:
  - MongoDB không sử dụng các ràng buộc (constraints) như khóa ngoại (foreign key), do đó tránh được chi phí kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện các thao tác như insert, update hoặc delete.
  - Dữ liệu có thể được nhúng (embedded) trong cùng một tài liệu thay vì phân mảnh qua nhiều bảng, loại bỏ nhu cầu JOIN phức tạp.
  - Điều này giúp giảm thời gian xử lý truy vấn và tăng hiệu suất, đặc biệt trong các hệ thống cần hiệu năng cao hoặc quy mô lớn.
- Hệ thống đánh chỉ mục mặc định và cơ chế truy vấn nhanh:
  - Trường _id trong mỗi tài liệu được MongoDB tự động đánh chỉ mục (index), giúp đảm bảo việc truy vấn theo khóa chính diễn ra nhanh chóng.
  - MongoDB sử dụng cơ chế lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ đệm (caching): những bản ghi thường xuyên được truy vấn sẽ được lưu trong RAM, từ đó giảm thiểu việc đọc từ ổ đĩa.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Nhờ đó, tốc độ truy vấn dữ liệu được cải thiện đáng kể, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu thời gian phản hồi nhanh và khả năng mở rộng.

5. Nhược điểm

- Không ràng buộc dữ liệu ở cấp cơ sở dữ liệu:

- MongoDB không áp đặt schema nghiêm ngặt và thiếu các ràng buộc như foreign key, CHECK, UNIQUE (mặc định) như trong hệ quản trị CSDL quan hệ.
- Điều này tuy mang lại sự linh hoạt nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu không nhất quán hoặc sai lệch, đặc biệt trong hệ thống lớn hoặc nhiều người phát triển.
- Do đó, việc kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu phải được xử lý ở tầng ứng dụng, làm tăng độ phức tạp trong lập trình và kiểm thử.

- Hạn chế trong hỗ trợ JOIN:

- MongoDB không hỗ trợ JOIN một cách trực tiếp và đầy đủ như các hệ quản trị CSDL quan hệ.
- Để liên kết dữ liệu giữa các collection, lập trình viên phải sử dụng toán tử $lookup hoặc thực hiện thao tác JOIN thủ công trong ứng dụng.
- $lookup tuy hữu ích nhưng hiệu suất thấp hơn JOIN truyền thống, và việc kết hợp nhiều collection thường gây tăng độ phức tạp trong truy vấn và xử lý logic.

- Tốn bộ nhớ và tài nguyên:

- Dữ liệu trong MongoDB được lưu dưới dạng cặp key-value, dẫn đến việc tên các trường (field name) bị lặp lại trong mỗi document.
- Ngoài ra, do thiếu JOIN nên để đảm bảo truy cập nhanh, dữ liệu thường được sao chép (denormalization) giữa các collection.
- Những yếu tố này khiến MongoDB tiêu tốn nhiều dung lượng lưu trữ (RAM và đĩa) hơn so với các hệ quản trị CSDL quan hệ trong cùng khối lượng dữ liệu.

messages.downloaded_by

- Giới hạn kích thước và độ sâu của document:

- MongoDB áp dụng giới hạn kỹ thuật: mỗi document chỉ có kích thước tối đa là 16MB và tối đa 100 cấp lồng nhau (nested subdocuments).
- Điều này gây khó khăn khi cần lưu trữ dữ liệu có cấu trúc lớn hoặc phức tạp.
- Trong trường hợp này, cần phải chia nhỏ dữ liệu hoặc sử dụng GridFS để lưu trữ tệp lớn, từ đó tăng độ phức tạp trong việc quản lý và truy xuất dữ liệu.

6. Tối ưu hóa truy vấn và sử dụng CSDL

- Query Optimizer trong MongoDB tự động tối ưu hóa truy vấn bằng cách chọn chỉ mục phù hợp dựa trên thống kê dữ liệu. MongoDB engine sẽ chọn execution plan nhanh nhất dựa trên các index có sẵn.
- Các kỹ thuật như tạo chỉ mục đúng chỗ, sử dụng aggregation pipeline và limit dữ liệu giúp tối ưu hiệu quả truy vấn MongoDB.
- Câu lệnh:

- Hiển thị kế hoạch thực thi truy vấn:

db.collection.explain("executionStats").find({ field: "value" });

- Tạo chỉ mục cho một trường để tăng tốc độ tìm kiếm:

db.collection.createIndex({ field: 1 }); (trong đó 1: tăng dần, -1: giảm dần)

- Xóa chỉ mục: db.collection.dropIndex({ field: 1 });
- Tạo cơ sở dữ liệu mới (khi insert lần đầu vào collection):

use my_database;

db.my_collection.insertOne({ key: "value" });

- Chuyển sang cơ sở dữ liệu cụ thể: use my_database;
- Xóa cơ sở dữ liệu: db.dropDatabase();

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

7. Khôi phục dữ liệu và an toàn bảo mật dữ liệu

- MongoDB hỗ trợ các phương pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu như: mongodump/mongorestore, snapshot, và backup trực tiếp từ Atlas hoặc hệ thống lưu trữ.
- MongoDB cung cấp tính năng Encryption at Rest (mã hóa dữ liệu lưu trữ) và TLS/SSL (mã hóa khi truyền tải) để bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập trái phép.
- Câu lệnh:

- Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu bằng mongodump: mongodump --db db_name --out path_to_backup_folder
- Khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản backup bằng mongorestore: mongorestore --db db_name path_to_backup_folder/db_name
- Bật mã hóa dữ liệu lưu trữ (Encryption at Rest) trong MongoDB Enterprise (Cấu hình trong mongod.conf):

```
security:
  enableEncryption: true
  encryptionKeyFile: /path_to_keyfile/keyfile
```

8. Lưu ý cài đặt và triển khai hệ quản trị CSDL MongoDB

*** Lưu ý khi cài đặt:**

- Chọn phiên bản phù hợp:

- MongoDB Community Edition: Miễn phí, phù hợp cho cá nhân và dự án nhỏ.
- MongoDB Enterprise Edition: Có thêm tính năng bảo mật, giám sát, phù hợp cho doanh nghiệp.
- MongoDB Atlas (dịch vụ đám mây): Không cần cài đặt server, hỗ trợ tự động sao lưu và bảo mật cao.

- Chọn chế độ xác thực hợp lý:

messages.downloaded_by

- Xác thực SCRAM (Salted Challenge Response Authentication Mechanism): Mặc định, an toàn.
- Xác thực LDAP hoặc Kerberos (MongoDB Enterprise): Dùng cho tích hợp hệ thống xác thực doanh nghiệp.

- Cấu hình cổng kết nối:
  - Mặc định là 27017, có thể thay đổi để tăng bảo mật.
  - Cấu hình bindIp trong mongod.conf để chỉ cho phép IP tin cậy truy cập.
  - Mở port trên firewall một cách chọn lọc, tránh để MongoDB lộ công khai trên Internet.
- Cấu hình vị trí lưu trữ dữ liệu:
  - Đặt thư mục dbPath (chứa dữ liệu) trên ổ đĩa riêng biệt, tốc độ cao.
  - Tránh lưu dữ liệu trên ổ đĩa hệ điều hành (ổ C:) để tăng hiệu suất và tránh rủi ro.

*** Lưu ý khi triển khai:**

- Bảo mật dữ liệu:
  - Bật xác thực (security.authorization: enabled) để yêu cầu đăng nhập.
  - Sử dụng TLS/SSL để mã hóa kết nối giữa client và server.
  - Bật Encryption at Rest nếu dữ liệu nhạy cảm (chỉ có ở Enterprise Edition).
  - Tạo user với quyền tối thiểu (principle of least privilege), không sử dụng user admin cho các tác vụ thông thường.
- Tối ưu hiệu suất:
  - Tạo chỉ mục phù hợp cho các truy vấn thường xuyên.
  - Sử dụng Aggregation Pipeline thay vì xử lý dữ liệu tại client.
  - Cập nhật driver MongoDB mới nhất để tối ưu tương thích và hiệu năng.
  - Phân mảnh dữ liệu (sharding) nếu cần mở rộng quy mô lớn.
- Sao lưu và khôi phục dữ liệu:
  - Lập lịch sao lưu định kỳ với mongodump hoặc snapshot (nếu dùng Atlas hoặc lưu trữ chuyên dụng).

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu thường xuyên bằng mongorestore.
- Lưu trữ backup ở nhiều vị trí vật lý khác nhau (multi-site backup).

- Quản lý dung lượng và bảo trì:

- Thường xuyên dọn dẹp dữ liệu cũ bằng TTL index (Time To Live index).
- Giám sát tài nguyên bằng công cụ như MongoDB Compass hoặc Atlas Monitoring.
- Cấu hình hợp lý WiredTiger Cache Size để tối ưu sử dụng RAM.
- Kiểm tra log thường xuyên để phát hiện lỗi và tối ưu hiệu suất.

III. Phương pháp đánh chỉ mục

Đánh chỉ mục là một phương pháp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trong MongoDB bằng cách tạo các cấu trúc dữ liệu đặc biệt. Các chỉ mục giúp giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu trong các collection.

1. Chỉ Mục Đơn (Single Field Index)

Chỉ mục đơn là loại cơ bản nhất, được tạo trên một trường duy nhất trong tài liệu. Nó giúp tăng hiệu suất khi thực hiện các thao tác tìm kiếm, sắp xếp hoặc lọc trên trường đó.

Cú pháp: db.collection.createIndex({ name: 1 });

- 1: thứ tự tăng dần.
- -1: thứ tự giảm dần.

2. Chỉ Mục Hỗn Hợp Các Khóa (Compound Index)

Chỉ mục hỗn hợp được tạo trên nhiều trường, giúp tối ưu hóa truy vấn có nhiều điều kiện. Thứ tự các trường trong chỉ mục là quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến khả năng sử dụng chỉ mục của MongoDB.

Ví dụ: db.collection.createIndex({ age: 1, city: -1 });

Chỉ mục này hỗ trợ truy vấn theo cả age và city, hoặc chỉ age.

3. Chỉ Mục Thưa Thớt (Sparse Index)

messages.downloaded_by

Chỉ mục thưa thớt chỉ bao gồm các tài liệu có chứa trường được đánh chỉ mục. Nếu tài liệu không có trường này, nó sẽ bị loại khỏi chỉ mục.

Ví dụ dữ liệu:

{ "_id" : ObjectId("..."), "userid" : "1" }

{ "_id" : ObjectId("..."), "userid" : "2", "score" : 10 }

{ "_id" : ObjectId("..."), "userid" : "3", "score" : 2 }

- Tạo chỉ mục thưa thớt trên trường score:

db.user.createIndex({ score: 1 }, { sparse: true });

- Kết quả: Chỉ userid: "2" và "3" có mặt trong chỉ mục. userid: "1" bị bỏ qua vì thiếu trường score.

4. Chỉ Mục Duy Nhất (Unique Index)

Chỉ mục duy nhất đảm bảo rằng không có hai tài liệu nào trong collection có cùng giá trị ở trường được đánh chỉ mục.

Ví dụ: db.collection.createIndex({ email: 1 }, { unique: true });

Nếu thêm một tài liệu có email trùng với tài liệu đã tồn tại, MongoDB sẽ báo lỗi.

5. Xóa Chỉ Mục (Drop Index)

Để xóa một chỉ mục đã tạo, cần biết tên chỉ mục (index name).

- Liệt kê các chỉ mục: db.collection.getIndexes();

- Ví dụ kết quả:

```
[
  {
    "key": { "_id": 1 },
    "ns": "user.name",
    "name": "DoVV"
  },
  {
    "key": { "cat": -1 },
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

"ns": "user.address",
"name": "Test"
}
]

- Xóa chỉ mục có tên "DoVV": db.pets.dropIndex("DoVV");

IV. Phân tích thiết kế hệ thống

1. Các đối tượng sử dụng và phân quyền người dùng

*** Đối tượng sử dụng:**

- Admin (Quản trị viên):
  - Có quyền quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm người dùng, bài viết, thể loại, thẻ, tài nguyên (video, hình ảnh), bình luận, phản hồi và báo cáo.
  - Có khả năng phân quyền và gán vai trò cho người dùng.
  - Có thể xem, chỉnh sửa, xóa bất kỳ bài viết, bình luận, tài nguyên, phản hồi hoặc báo cáo nào trên hệ thống.
  - Có quyền quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu như tạo/xóa collection và index trong database.

- Author (Tác giả): Ngoài các chức năng của Người dùng thông thường, tác giả còn có những quyền sau:
  - Có khả năng tạo, chỉnh sửa và xóa các bài viết do chính mình tạo.
  - Có thể gán thẻ và thể loại cho bài viết của mình.
  - Có quyền upload, xem, chỉnh sửa và xóa các tài nguyên (video, hình ảnh) do chính mình upload.
  - Có thể xem và quản lý các bình luận trên bài viết của mình.
  - Có thể gửi và chỉnh sửa/xóa các phản hồi, báo cáo của mình.

- User (Người dùng):
  - Có khả năng đăng ký và đăng nhập tài khoản.
  - Có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình.
  - Có quyền xem danh sách và đọc chi tiết các bài viết, xem tài nguyên liên quan.
  - Có thể bình luận bài viết, chỉnh sửa và xóa bình luận của chính mình.
  - Có thể đánh dấu và xóa bài viết yêu thích (Bookmark).
  - Có thể gửi và chỉnh sửa/xóa các phản hồi, báo cáo của mình.

messages.downloaded_by

- Có thể xem lịch sử hoạt động của mình.
- Không có quyền tạo bài viết mới, upload tài nguyên, hoặc quản lý người dùng, thể loại, thẻ, bình luận/phản hồi/báo cáo của người khác.

*** Phân quyền người dùng:**

Chức năng	Người dùng	Tác giả	Quản trị viên
Đăng ký, đăng nhập	✓	✓	✓
Cập nhật thông tin cá nhân	✓	✓	✓
Quản lý người dùng (xem/sửa/xóa tài khoản)			✓
Phân quyền (gán vai trò cho người dùng)			✓
Tạo bài viết		✓	✓
Chỉnh sửa bài viết của mình		✓	✓
Chỉnh sửa bài viết của người khác			✓
Xóa bài viết		✓	✓
Xem danh sách bài viết	✓	✓	✓
Đọc bài viết chi tiết	✓	✓	✓
Bình luận bài viết	✓	✓	✓
Chỉnh sửa/xóa bình luận	✓	✓	✓
Quản lý bình luận bài viết		✓	✓
Đánh dấu bài viết yêu thích (Bookmark)	✓	✓	✓
Xóa Bookmark	✓	✓	✓
Quản lý thể loại bài viết			✓
Gán thể loại cho bài viết		✓	✓
Quản lý thẻ bài viết			✓
Gán thẻ cho bài viết		✓	✓
Upload tài nguyên (hình ảnh, video)		✓	✓
Xem tài nguyên bài viết	✓	✓	✓
Quản lý tài nguyên		✓	✓

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

(sửa/xóa)			
Gửi phản hồi	✓	✓	
Chỉnh sửa/xóa phản hồi			✓
Gửi báo cáo	✓	✓	
Cập nhật trạng thái báo cáo	✓	✓	
Xóa báo cáo			✓

2. Phân tích và thiết kế chức năng hệ thống

A. Chức năng dành cho người dùng

**** Quản lý tài khoản cá nhân:***

- Thực thể: Người dùng

- Chức năng:

- Đăng ký tài khoản:
    - Input: Tên tài khoản, email, mật khẩu, vai trò
    - Output: Tài khoản mới được tạo
- Đăng nhập hệ thống
    - Input: Tên tài khoản, mật khẩu
    - Output: Thông tin tài khoản
- Cập nhật thông tin cá nhân
    - Input: ID người dùng, thông tin mới (họ tên, email,...)
    - Output: Hồ sơ người dùng được cập nhật

**** Tương tác với bài viết:***

- Thực thể: Bài viết, Bookmark

- Chức năng:

- Xem danh sách bài viết
    - Input: Không có hoặc bộ lọc (ví dụ: theo thể loại, thẻ)
    - Output: Danh sách bài viết
- Đọc bài viết chi tiết

messages.downloaded_by

    - Input: ID bài viết
    - Output: Nội dung chi tiết của bài viết
- Đánh dấu bài viết yêu thích
    - Input: ID người dùng, ID bài viết
    - Output: Bài viết được thêm vào danh sách yêu thích
- Xóa Bookmark
    - Input: ID người dùng, ID bài viết
    - Output: Bài viết được gỡ khỏi danh sách yêu thích

**** Bình luận bài viết:***
- Thực thể: Bình luận
- Chức năng:
    - Bình luận bài viết
        - Input: ID bài viết, nội dung bình luận, ID người dùng
        - Output: Bình luận mới được tạo
    - Chỉnh sửa bình luận của mình
        - Input: ID bình luận, nội dung mới
        - Output: Bình luận được cập nhật
    - Xóa bình luận của mình
        - Input: ID bình luận
        - Output: Bình luận bị xóa

**** Gửi phản hồi:***
- Thực thể: Phản hồi
- Chức năng:
    - Viết phản hồi
        - Input: Nội dung phản hồi, ID người dùng
        - Output: Phản hồi mới được gửi đi

**** Gửi báo cáo:***
- Thực thể: Báo cáo
- Chức năng:
    - Viết báo cáo

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

    - Input: Nội dung báo cáo, ID người dùng
    - Output: Báo cáo mới được gửi đi

**** Xem lịch sử hoạt động:***

- Thực thể: ID người dùng, ID bài viết
- Chức năng:

- Xem lịch sử hoạt động của mình
    - Input: ID người dùng
    - Output: Danh sách các bản ghi lịch sử hoạt động liên quan đến người dùng đó

B. Chức năng dành cho tác giả

Tác giả có tất cả chức năng của người dùng bình thường, ngoài ra còn thực hiện các chức năng sau:

**** Tạo và quản lý bài viết của mình:***

- Thực thể: Bài viết

- Chức năng:

- Tạo bài viết
    - Input: Tiêu đề, nội dung, thể loại, thẻ, tài nguyên, ID tác giả
    - Output: Bài viết mới được đăng
- Chỉnh sửa bài viết của mình
    - Input: ID bài viết, nội dung mới
    - Output: Bài viết được cập nhật
- Xóa bài viết của mình
    - Input: ID bài viết
    - Output: Bài viết bị xóa

**** Tương tác với nội dung liên quan:***

- Thực thể: Bài viết, Thể loại, Thẻ, Tài nguyên

messages.downloaded_by

- Chức năng:

- Gán thể loại cho bài viết
    - Input: ID bài viết, ID thể loại
    - Output: Thể loại được gán cho bài viết
- Gán thẻ cho bài viết
    - Input: ID bài viết, danh sách ID thẻ
    - Output: Trường thẻ được gán cho bài viết
- Upload tài nguyên
    - Input: File hình ảnh hoặc video, ID tác giả
    - Output: Tài nguyên được đăng lên
- Xem tài nguyên bài viết
    - Input: ID tác giả
    - Output: Danh sách tài nguyên do tác giả đó upload
- Sửa/xóa tài nguyên
    - Input: ID tài nguyên, thông tin mới hoặc yêu cầu xóa
    - Output: Tài nguyên được cập nhật hoặc xóa

**** Quản lý bình luận:***

- Thực thể: Bình luận

- Chức năng:

- Quản lý bình luận bài viết của mình
    - Input: ID bài viết
    - Output: Danh sách bình luận liên quan đến bài viết đó

C. Chức năng dành cho quản trị viên

Quản trị viên có tất cả chức năng của người dùng bình thường, ngoài ra còn thực hiện các chức năng sau:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

**** Quản lý người dùng:***

- Thực thể: Người dùng

- Chức năng:

- Xem danh sách người dùng
    - Input: Bộ lọc (nếu có: lọc theo username, vai trò,...)
    - Output: Danh sách người dùng
- Sửa thông tin tài khoản
    - Input: ID người dùng, thông tin mới
    - Output: Thông tin người dùng được cập nhật
- Xóa tài khoản
    - Input: ID người dùng
    - Output: Tài khoản bị xóa
- Gán vai trò cho người dùng
    - Input: ID người dùng, vai trò (user, author, admin)
    - Output: Vai trò người dùng được cập nhật

**** Quản lý toàn bộ bài viết:***

- Thực thể: Bài viết

- Chức năng:

- Chỉnh sửa bài viết bất kỳ
    - Input: ID bài viết, nội dung mới
    - Output: Bài viết được cập nhật
- Xóa bài viết bất kỳ
    - Input: ID bài viết
    - Output: Bài viết bị xóa

**** Quản lý thể loại và thẻ**:*

- Thực thể: Thể loại, Thẻ

- Chức năng:

- Quản lý thể loại (thêm/ sửa/ xóa)
    - Input: Thông tin thể loại mới hoặc ID cần sửa/xóa
    - Output: Thể loại được tạo/sửa/xóa
- Gán thể loại cho bài viết
    - Input: ID bài viết, ID thể loại
    - Output: Thể loại được gán cho bài viết
- Quản lý thẻ (thêm/ sửa/ xóa)

messages.downloaded_by

    - Input: Thông tin thẻ mới hoặc ID cần sửa/xóa
    - Output: Thẻ được tạo/sửa/xóa
- Gán thẻ cho bài viết
    - Input: ID bài viết, danh sách ID thẻ
    - Output: Trường thẻ được gán cho bài viết

**** Quản lý tài nguyên***

- Thực thể: Tài nguyên

- Chức năng:

- Quản lý toàn bộ tài nguyên (Sửa/xóa bất kỳ tài nguyên nào)
    - Input: ID tài nguyên, thông tin mới hoặc yêu cầu xóa
    - Output: Tài nguyên được cập nhật hoặc xóa

**** Quản lý toàn bộ phản hồi:***

- Thực thể: Phản hồi

- Chức năng:

- Xem phản hồi
    - Input: Bộ lọc (nếu có)
    - Output: Toàn bộ danh sách phản hồi
- Chỉnh sửa phản hồi
    - Input: ID phản hồi, nội dung mới
    - Output: Phản hồi được cập nhật
- Xóa phản hồi
    - Input: ID phản hồi
    - Output: Phản hồi bị xóa

**** Quản lý toàn bộ bình luận:***

- Thực thể: Bình Luận

- Chức năng:

- Quản lý bình luận (sửa/xóa bất kỳ bình luận nào)
    - Input: ID bình luận, thông tin mới hoặc yêu cầu xóa
    - Output: Bình luận được cập nhật hoặc xóa

**** Quản lý toàn bộ báo cáo:***

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Thực thể: Báo cáo

- Chức năng:

- Xem báo cáo
    - Input: Bộ lọc (nếu có)
    - Output: Toàn bộ danh sách báo cáo
- Xử lý báo cáo
    - Input: ID báo cáo, trạng thái mới ("Đã xử lý")
    - Output: Báo cáo được cập nhật trạng thái
- Xóa báo cáo bất kỳ
    - Input: ID báo cáo
    - Output: Báo cáo bị xóa

3. Phân tích và thiết kế CSDL

A. Lựa chọn mô hình cài đặt

Với ứng dụng quản lý nội dung (CMS), việc sử dụng mô hình tách collection sẽ hợp lý hơn vì:

- **Quản lý quyền truy cập hiệu quả:**

Mô hình tách collection cung cấp một cơ chế kiểm soát quyền truy cập chi tiết và đa dạng. Khi các dữ liệu được phân tách theo đối tượng chức năng, hệ thống có thể áp dụng các chính sách bảo mật riêng biệt cho từng loại dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường đa người dùng, nơi mỗi người dùng chỉ nên được phép truy cập vào dữ liệu thuộc về họ.

Trong ứng dụng quản lý nội dung (CMS), hệ thống thường phải quản lý các loại dữ liệu cá nhân như bookmark, lịch sử truy cập, phản hồi và bình luận cá nhân. Việc tách các dữ liệu này thành các collection riêng biệt cho phép triển khai các chính sách bảo mật chi tiết mà không cần logic phức tạp ở tầng ứng dụng. Hơn nữa, mô hình này hỗ trợ triển khai hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) một cách tự nhiên, đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

- **Tối ưu hiệu suất cho dữ liệu quy mô lớn:**

Hiệu suất xử lý dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các hệ thống CMS hiện đại, đặc biệt khi khối lượng dữ liệu tăng lên đáng kể. Mô hình

messages.downloaded_by

tách collection giải quyết vấn đề này bằng cách ngăn chặn việc tạo ra các document quá lớn và phức tạp.

Khi xem xét một bài viết có thể chứa hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn bình luận, việc nhúng tất cả bình luận vào cùng một document sẽ dẫn đến hiệu suất kém trong cả hoạt động đọc và ghi. Bằng cách tách bình luận thành một collection riêng biệt, hệ thống chỉ tải những dữ liệu cần thiết, có thể triển khai phân trang hiệu quả, và tránh những thao tác cập nhật phức tạp trên các document lớn.

- **Khắc phục giới hạn kích thước 16MB của MongoDB:**

MongoDB áp đặt giới hạn kích thước tối đa 16MB cho mỗi document - một hạn chế thiết kế có thể trở thành rào cản đáng kể khi xây dựng hệ thống CMS. Trong bối cảnh nội dung phong phú với hình ảnh, video, và tài liệu đính kèm, giới hạn này có thể nhanh chóng trở nên không đủ.

Mô hình tách collection giải quyết vấn đề này bằng cách phân tách dữ liệu thành các đơn vị nhỏ hơn, quản lý riêng biệt. Thay vì lưu trữ tất cả bình luận, lượt thích, và tài nguyên đa phương tiện trong một document, mỗi thành phần được lưu trữ trong collection riêng với tham chiếu đến nội dung chính. Điều này cho phép hệ thống CMS xử lý bất kỳ khối lượng dữ liệu nào mà không gặp phải giới hạn kích thước document.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống với lượng người dùng lớn và nội dung phát triển liên tục, nơi khối lượng dữ liệu liên quan đến một bài viết có thể tăng lên không giới hạn theo thời gian.

- **Khả năng tái sử dụng dữ liệu tối ưu:**

Mô hình tách collection thúc đẩy chuẩn hóa dữ liệu và tái sử dụng hiệu quả. Đối với các thành phần dữ liệu được sử dụng lặp đi lặp lại trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, việc lưu trữ chúng trong các collection riêng biệt mang lại nhiều lợi ích.

Xét trường hợp các thẻ (tags) trong CMS - một thẻ có thể được sử dụng trong nhiều bài viết. Bằng cách lưu trữ thẻ trong một collection riêng và tham chiếu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

đến chúng bằng ID, hệ thống tránh được việc lưu trữ trùng lặp thông tin. Không chỉ tiết kiệm không gian lưu trữ, phương pháp này còn đảm bảo tính nhất quán: khi một thẻ được cập nhật (ví dụ: thay đổi tên hoặc mô tả), thay đổi này sẽ được phản ánh ngay lập tức trong tất cả các bài viết sử dụng thẻ đó.

Hơn nữa, mô hình này tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phân tích và truy vấn phức tạp. Việc tìm tất cả bài viết liên quan đến một thẻ cụ thể trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, đồng thời cho phép phân tích thống kê về mức độ phổ biến và sử dụng của từng thẻ.

- **Khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai:**

Một trong những ưu điểm quan trọng nhất của mô hình tách collection là khả năng mở rộng linh hoạt. Với kiến trúc này, các tính năng mới có thể được thêm vào hệ thống mà không cần điều chỉnh cấu trúc dữ liệu hiện có.

Từ góc độ mở rộng theo chiều ngang, mô hình tách collection cho phép áp dụng các chiến lược sharding khác nhau cho các loại dữ liệu khác nhau dựa trên đặc điểm truy cập và yêu cầu hiệu suất cụ thể của chúng.

B. Thiết kế collection

*** Mô tả các collection:**

- Collection NguoiDung:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	NguoiDung_ID	ObjectId	Khóa chính định danh duy nhất cho mỗi người dùng
2	Username	String	Tên đăng nhập của người dùng, dùng để xác thực
3	Password	String	Mật khẩu đã mã hóa để đăng nhập hệ thống
4	HoTen	String	Họ và tên đầy đủ của người dùng
5	Ngay_tao	Date	Ngày tạo tài khoản người

messages.downloaded_by

			dùng trong hệ thống
6	VaiTro	String	Vai trò của người dùng, cố định là một trong ba loại: user, author, admin

- Collection TheLoai:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	TheLoai_ID	ObjectId	Mã định danh duy nhất cho thể loại
2	TenTL	String	Tên thể loại
3	MoTa	String	Mô tả thể loại

- Collection BaiViet:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	BaiViet_ID	ObjectId	Mã định danh duy nhất cho bài viết
2	TieuDe	String	Tiêu đề của bài viết
3	NoiDung	String	Nội dung chi tiết của bài viết
4	NgayTao	Date	Ngày tạo bài viết
5	TacGia_ID	ObjectId	Tham chiếu đến _id trong collection NguoiDung, xác định tác giả của bài viết
6	TheLoai_ID	ObjectId	Tham chiếu đến _id trong collection TheLoai, xác định thể loại của bài viết

- Collection LichSu:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	NguoiDung_ID	ObjectId	Tham chiếu đến _id trong

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

			collection NguoiDung, xác định người dùng đã truy cập
2	BaiViet_ID	ObjectId	Tham chiếu đến _id trong collection BaiViet, xác định bài viết được truy cập
3	NgayTruyCap	Date	Thời điểm người dùng truy cập bài viết (ban đầu có thể để null, cập nhật khi truy cập)
4	CamXuc	String	Cảm xúc của người dùng với bài viết, chỉ nhận một trong năm giá trị: **Thích, Yêu thích, Thương thương, Phẫn nộ, Khóc** (ban đầu cũng có thể để null)

- Collection Bookmark:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	NguoiDung_ID	ObjectId	Tham chiếu người dùng đã lưu bài viết
2	BaiViet_ID	ObjectId	Tham chiếu bài viết được bookmark
3	NgayTao	Date	Ngày người dùng thực hiện bookmark

- Collection TaiNguyen:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	TaiNguyen_ID	ObjectId	Mã định danh duy nhất cho tài nguyên
2	TenTN	String	Tên của tài nguyên (ví dụ: “ảnh đi chơi hôm nay”)

messages.downloaded_by

3	MoTa	String	Mô tả ngắn nội dung tài nguyên
4	DinhDang	String	Định dạng tài nguyên (ví dụ: png, mp4,...)
5	URL	String	Đường dẫn truy cập hoặc tải tài nguyên
6	Loai	String	Loại tài nguyên, cố định 1 trong 2 loại: hình ảnh, video
7	NgayDang	Date	Ngày tài nguyên được tải lên hệ thống
8	PhanGiai	String	(Chỉ áp dụng cho hình ảnh) Độ phân giải (Ví dụ: 1920x1080)
9	DoDai	Number	(Chỉ áp dụng cho video) Độ dài tính bằng giây
10	TacGia_ID	ObjectId	ID người dùng tải tài nguyên lên (liên kết tới NguoiDung)

- Collection The:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	The_ID	ObjectId	Mã định danh duy nhất cho thẻ
2	TenThe	String	Tên thẻ (ví dụ: #suckhoe, #lamdep)
3	MoTa	String	Mô tả thêm nếu có

- Collection The_BaiViet:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	The_ID	ObjectId	Tham chiếu đến thẻ
2	BaiViet_ID	ObjectId	Tham chiếu đến bài viết

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

3	NgayTao	Date	Ngày gắn thẻ vào bài viết

- Collection PhanHoi:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	PhanHoi_ID	ObjectId	Mã định danh duy nhất cho phản hồi
2	NoiDung	String	Nội dung góp ý hoặc phản hồi từ người dùng
3	NgayGui	Date	Thời gian gửi phản hồi
4	NguoiDung_ID	ObjectId	ID người gửi góp ý (liên kết tới NguoiDung)

- Collection BaoCao:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	BaoCao_ID	ObjectId	Mã định danh duy nhất cho báo cáo
2	NoiDung	String	Lý do hoặc mô tả báo cáo (Ví dụ: "Nội dung không phù hợp")
3	TrangThai	String	Trạng thái xử lý, cố định một trong hai trạng thái: Đang xử lý, Đã xử lý
4	NgayBaoCao	Date	Ngày người dùng thực hiện báo cáo
5	NguoiDung_ID	ObjectId	Người gửi báo cáo (liên kết tới NguoiDung)
6	BaiViet_ID	ObjectId	Bài viết bị báo cáo (ban đầu có thể để null)
7	TaiNguyen_ID	ObjectId	Hình ảnh/ video bị báo cáo (ban đầu có thể để null)

messages.downloaded_by

- Collection_BinhLuan:

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	BinhLuan_ID	ObjectId	Mã định danh duy nhất cho bình luận
2	NoiDung	String	Nội dung bình luận
3	NgayDang	Date	Ngày đăng bình luận
4	BaiViet_ID	ObjectId	Tham chiếu đến bài viết
5	NguoiDung_ID	ObjectId	Tham chiếu người dùng đã bình luận

*** Mô tả mối quan hệ giữa các collection:**

1. **Người dùng – Bài viết**

- Một Người dùng có thể viết nhiều Bài viết.
- Một Bài viết chỉ thuộc về một Người dùng.

2. **Bài viết – Bình luận**

- Một Bài viết có thể có nhiều Bình luận.
- Một Bình luận chỉ thuộc về một Bài viết.

3. **Người dùng – Bình luận**

- Một Người dùng có thể viết nhiều Bình luận.
- Một Bình luận chỉ được viết bởi một Người dùng.

4. **Bài viết/ Tài nguyên – Báo cáo**

- Một Bài viết/ Tài nguyên có thể bị nhiều Người dùng báo cáo.
- Một Báo cáo chỉ liên quan đến một Bài viết/ Tài nguyên.

5. **Người dùng – Báo cáo**

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Một Người dùng có thể gửi nhiều Báo cáo.
- Một Báo cáo chỉ được gửi bởi một Người dùng.

6. Người dùng – Bookmark

- Một Người dùng có thể Bookmark nhiều Bài viết.
- Một Bookmark là hành động của một Người dùng đối với một Bài viết.

7. Người dùng – Lịch sử

- Một Người dùng có thể có nhiều mục Lịch sử truy cập.
- Mỗi mục Lịch sử chỉ gắn với một Người dùng.

8. Người dùng – Phản hồi

- Một Người dùng có thể gửi nhiều Phản hồi.
- Một Phản hồi chỉ được gửi bởi một Người dùng.

9. Bài viết – Tài nguyên

- Một Bài viết có thể có nhiều Tài nguyên đính kèm (ảnh, video...).
- Một Tài nguyên chỉ gắn với một Bài viết.

10. Bài viết – Thẻ

- Một Bài viết có thể có nhiều Thẻ.
- Một Thẻ có thể được gắn cho nhiều Bài viết.

→ Đây là quan hệ nhiều - nhiều, được ánh xạ qua collection trung gian The_BaiViet.

11. Bài viết – Thể loại

- Một Bài viết thuộc về một Thể loại.

messages.downloaded_by

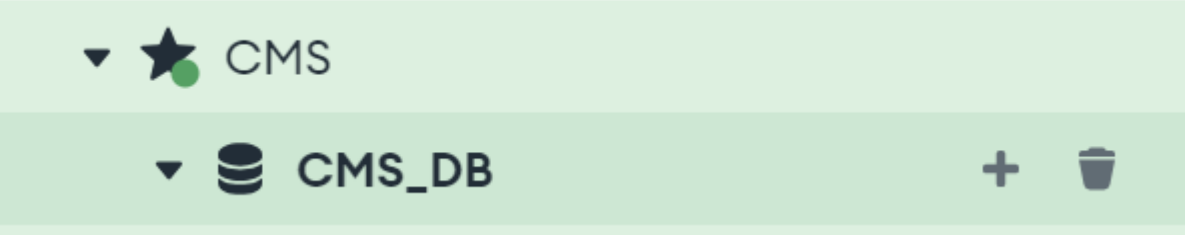
- Một Thể loại có thể chứa nhiều Bài viết.

V. Triển khai hệ thống

1. Triển khai CSDL đã thiết kế trên hệ quản trị CSDL

A. Cài đặt hệ thống

Tạo kết nối và database tên CMS_DB:



B. Thêm dữ liệu vào các collection

*** Thêm dữ liệu vào bảng NguoiDung:**

```
db.NguoiDung.insertMany([
  {
    "Username": "linh.nguyen",
    "Password": "hashed_pw1",
    "HoTen": "Nguyễn Thị Linh",
    "Ngay_tao": new Date("2024-01-05T10:00:00Z"),
    "VaiTro": "user"
  },
  {
    "Username": "minhtran89",
    "Password": "hashed_pw2",
    "HoTen": "Trần Minh",
    "Ngay_tao": new Date("2024-01-10T09:30:00Z"),
    "VaiTro": "author"
  },
  {
    "Username": "admin.khoa",
    "Password": "hashed_pw3",
    "HoTen": "Lê Văn Khoa",
    "Ngay_tao": new Date("2024-01-15T08:45:00Z"),
    "VaiTro": "admin"
  },
  {
    "Username": "phuongmai123",
    "Password": "hashed_pw4",
    "HoTen": "Phương Mai",
    "Ngay_tao": new Date("2024-01-20T14:10:00Z"),
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
  "VaiTro": "user"
},
{
  "Username": "tuananh.ngo",
  "Password": "hashed_pw5",
  "HoTen": "Ngô Tuấn Anh",
  "Ngay_tao": new Date("2024-01-25T17:20:00Z"),
  "VaiTro": "author"
},
{
  "Username": "myduyen98",
  "Password": "hashed_pw6",
  "HoTen": "Lý Mỹ Duyên",
  "Ngay_tao": new Date("2024-01-30T12:00:00Z"),
  "VaiTro": "user"
},
{
  "Username": "bao.pham.admin",
  "Password": "hashed_pw7",
  "HoTen": "Phạm Văn Bảo",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-01T11:45:00Z"),
  "VaiTro": "admin"
},
{
  "Username": "ngoctram.tran",
  "Password": "hashed_pw8",
  "HoTen": "Trần Ngọc Trâm",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-05T16:30:00Z"),
  "VaiTro": "author"
},
{
  "Username": "hoangnam96",
  "Password": "hashed_pw9",
  "HoTen": "Nguyễn Hoàng Nam",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-10T13:15:00Z"),
  "VaiTro": "user"
},
{
  "Username": "admin.ha",
  "Password": "hashed_pw10",
  "HoTen": "Đặng Nhật Hạ",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-12T08:25:00Z"),
  "VaiTro": "admin"
},
{
  "Username": "thu.trinh",
  "Password": "hashed_pw11",
  "HoTen": "Trịnh Thị Thu",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-14T10:40:00Z"),
  "VaiTro": "user"
```


messages.downloaded_by

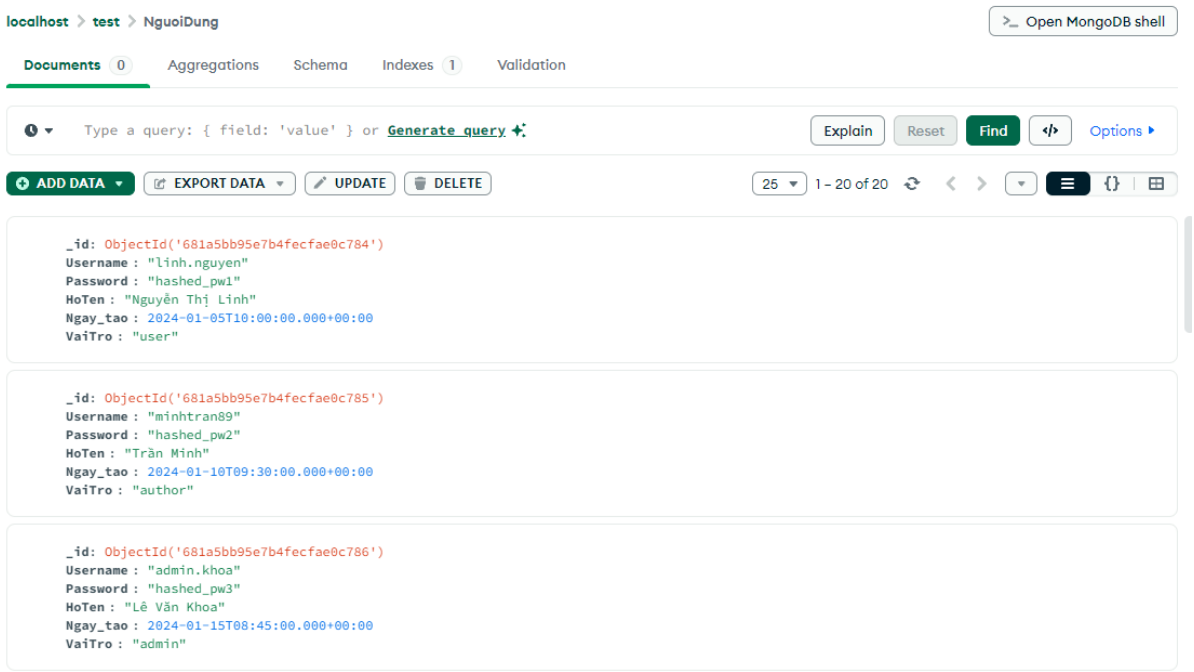
```
},
{
  "Username": "trongkien.le",
  "Password": "hashed_pw12",
  "HoTen": "Lê Trọng Kiên",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-16T15:50:00Z"),
  "VaiTro": "author"
},
{
  "Username": "hanhvu2000",
  "Password": "hashed_pw13",
  "HoTen": "Vũ Thị Hạnh",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-18T09:10:00Z"),
  "VaiTro": "user"
},
{
  "Username": "admin.quang",
  "Password": "hashed_pw14",
  "HoTen": "Đinh Hữu Quang",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-20T07:00:00Z"),
  "VaiTro": "admin"
},
{
  "Username": "thanhthao.nguyen",
  "Password": "hashed_pw15",
  "HoTen": "Nguyễn Thanh Thảo",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-22T11:20:00Z"),
  "VaiTro": "author"
},
{
  "Username": "user.trieu",
  "Password": "hashed_pw16",
  "HoTen": "Triệu Vĩnh Khang",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-24T14:40:00Z"),
  "VaiTro": "user"
},
{
  "Username": "haivy.ngo",
  "Password": "hashed_pw17",
  "HoTen": "Ngô Hải Vy",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-26T17:30:00Z"),
  "VaiTro": "author"
},
{
  "Username": "namdo1995",
  "Password": "hashed_pw18",
  "HoTen": "Đỗ Tuấn Nam",
  "Ngay_tao": new Date("2024-02-28T18:20:00Z"),
  "VaiTro": "user"
},
```


Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
  {
    "Username": "admin.lan",
    "Password": "hashed_pw19",
    "HoTen": "Phạm Thị Lan",
    "Ngay_tao": new Date("2024-03-01T09:00:00Z"),
    "VaiTro": "admin"
  },
  {
    "Username": "thuylinh.do",
    "Password": "hashed_pw20",
    "HoTen": "Đỗ Thùy Linh",
    "Ngay_tao": new Date("2024-03-02T13:00:00Z"),
    "VaiTro": "user"
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:



- Thêm dữ liệu vào bảng TheLoai:

```
db.TheLoai.insertMany([
  {
    "TenTL": "Sức khỏe",
    "MoTa": "Thông tin và lời khuyên về chăm sóc sức khỏe, y
tế và thể chất."
  },
  {
    "TenTL": "Làm đẹp",
    "MoTa": "Mẹo làm đẹp, chăm sóc da, thời trang và thẩm mỹ."
  },
  {
    "TenTL": "Ẩm thực",
    "MoTa": "Công thức nấu ăn, món ngon mỗi ngày và ẩm thực
bốn phương."
```

messages.downloaded_by

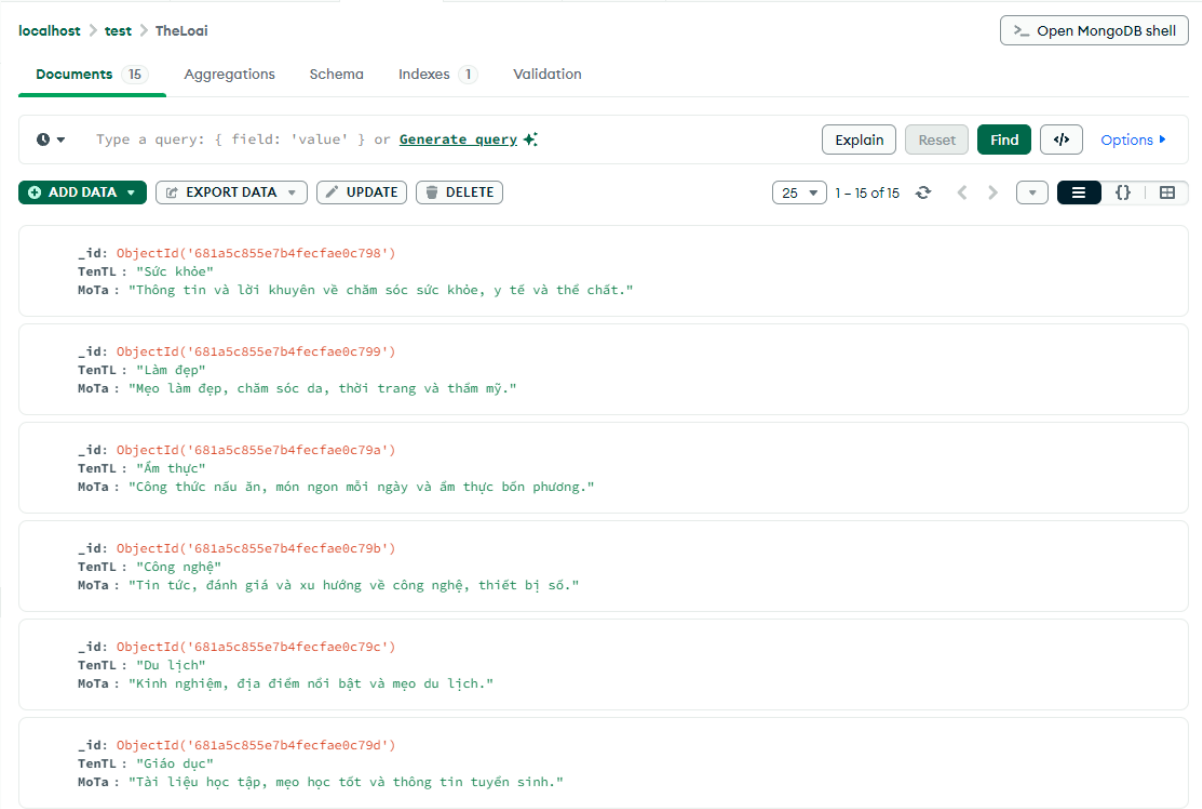
```
  },
  {
    "TenTL": "Công nghệ",
    "MoTa": "Tin tức, đánh giá và xu hướng về công nghệ, thiết
bị số."
  },
  {
    "TenTL": "Du lịch",
    "MoTa": "Kinh nghiệm, địa điểm nổi bật và mẹo du lịch."
  },
  {
    "TenTL": "Giáo dục",
    "MoTa": "Tài liệu học tập, mẹo học tốt và thông tin tuyển
sinh."
  },
  {
    "TenTL": "Thể thao",
    "MoTa": "Tin tức thể thao, kết quả thi đấu và phân tích
trận đấu."
  },
  {
    "TenTL": "Giải trí",
    "MoTa": "Thông tin phim ảnh, âm nhạc, gameshow và người
nổi tiếng."
  },
  {
    "TenTL": "Kinh doanh",
    "MoTa": "Tin tức thị trường, tài chính và khởi nghiệp."
  },
  {
    "TenTL": "Tình yêu & Hôn nhân",
    "MoTa": "Tư vấn tình cảm, hôn nhân và gia đình."
  },
  {
    "TenTL": "Tâm lý",
    "MoTa": "Hiểu về cảm xúc, sức khỏe tâm thần và phát triển
bản thân."
  },
  {
    "TenTL": "Pháp luật",
    "MoTa": "Cập nhật quy định pháp luật, quyền lợi và nghĩa
vụ công dân."
  },
  {
    "TenTL": "Mẹ & Bé",
    "MoTa": "Kinh nghiệm mang thai, nuôi con và chăm sóc trẻ
nhỏ."
  },
  {
    "TenTL": "Phong thủy",
```


Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
    "MoTa": "Phong thủy nhà cửa, tuổi hợp và vận mệnh."
  },
  {
    "TenTL": "Xe cộ",
    "MoTa": "Đánh giá xe, tin tức thị trường ô tô – xe máy."
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:



- Thêm dữ liệu vào bảng BaiViet

```
db.BaiViet.insertMany([
  {
    "TieuDe": "Cách chăm sóc sức khỏe mùa hè",
    "NoiDung": "Mùa hè nóng bức dễ gây mệt mỏi, bài viết này
hướng dẫn cách giữ sức khỏe.",
    "NgayTao": new Date("2024-03-10T10:00:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c798")
  },
  {
    "TieuDe": "Bí quyết trang điểm tự nhiên",
    "NoiDung": "Hướng dẫn các bước trang điểm nhẹ nhàng phù
hợp đi làm hay đi chơi.",
    "NgayTao": new Date("2024-03-12T09:15:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c799")
  },
```

messages.downloaded_by

{
"TieuDe": "Cách làm bánh pancake tại nhà",
"NoiDung": "Chia sẻ công thức bánh pancake đơn giản, dễ làm cho bữa sáng.",
"NgayTao": new Date("2024-03-15T08:30:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79a")
},
{
"TieuDe": "Top 5 điện thoại đáng mua năm 2024",
"NoiDung": "Danh sách các smartphone có hiệu năng cao và đáng tiền nhất.",
"NgayTao": new Date("2024-03-18T12:45:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79b")
},
{
"TieuDe": "Du lịch Đà Lạt mùa hoa nở",
"NoiDung": "Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt vào mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm.",
"NgayTao": new Date("2024-03-20T11:10:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79c")
},
{
"TieuDe": "Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia",
"NoiDung": "Tổng hợp các tài liệu ôn thi hiệu quả cho học sinh lớp 12.",
"NgayTao": new Date("2024-03-22T14:20:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79d")
},
{
"TieuDe": "Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Euro 2024",
"NoiDung": "Danh sách các cầu thủ nổi bật trong giải đấu Euro năm nay.",
"NgayTao": new Date("2024-03-25T16:00:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79e")
},
{
"TieuDe": "Top phim đáng xem mùa hè này",
"NoiDung": "Danh sách phim bom tấn bạn không nên bỏ lỡ trong mùa hè.",
"NgayTao": new Date("2024-03-27T09:45:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79f")
},
{
"TieuDe": "Khởi nghiệp với vốn nhỏ",

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

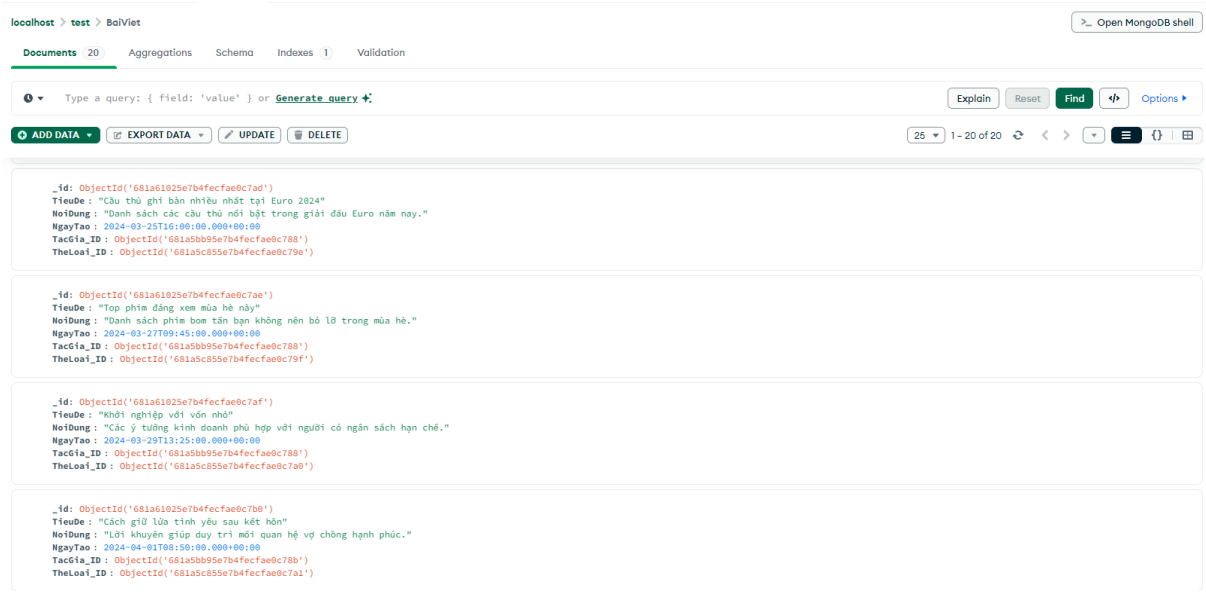
"NoiDung": "Các ý tưởng kinh doanh phù hợp với người có ngân sách hạn chế.",
"NgayTao": new Date("2024-03-29T13:25:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a0")
},
{
"TieuDe": "Cách giữ lửa tình yêu sau kết hôn",
"NoiDung": "Lời khuyên giúp duy trì mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc.",
"NgayTao": new Date("2024-04-01T08:50:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a1")
},
{
"TieuDe": "Tự chăm sóc sức khỏe tinh thần tại nhà",
"NoiDung": "Các bài tập đơn giản giúp giải tỏa căng thẳng, lo âu.",
"NgayTao": new Date("2024-04-03T10:15:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a2")
},
{
"TieuDe": "Những điều cần biết về Luật Giao thông 2024",
"NoiDung": "Tổng hợp các thay đổi quan trọng trong luật giao thông mới.",
"NgayTao": new Date("2024-04-05T12:10:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a3")
},
{
"TieuDe": "Mang thai 3 tháng đầu cần lưu ý gì?",
"NoiDung": "Những kiến thức mẹ bầu cần nắm trong giai đoạn đầu thai kỳ.",
"NgayTao": new Date("2024-04-07T14:45:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a4")
},
{
"TieuDe": "Ứng dụng phong thủy vào thiết kế nhà ở",
"NoiDung": "Những yếu tố phong thủy cần xem xét khi xây nhà.",
"NgayTao": new Date("2024-04-09T15:20:00Z"),
"TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
"TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a5")
},
{
"TieuDe": "Đánh giá xe điện VinFast mới",
"NoiDung": "Phân tích ưu và nhược điểm của mẫu xe điện VF8 mới ra mắt.",

messages.downloaded_by

```
    "NgayTao": new Date("2024-04-10T09:35:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a6")
  },
  {
    "TieuDe": "Mẹo giữ da mịn màng khi đi nắng",
    "NoiDung": "Chăm sóc da đúng cách giúp da khỏe mạnh trong
mùa hè.",
    "NgayTao": new Date("2024-04-11T11:55:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c799")
  },
  {
    "TieuDe": "Tổng hợp ứng dụng học tiếng Anh miễn phí",
    "NoiDung": "Các app hữu ích giúp cải thiện kỹ năng tiếng
Anh hiệu quả.",
    "NgayTao": new Date("2024-04-12T14:30:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79d")
  },
  {
    "TieuDe": "Tư thế ngủ đúng để giảm đau lưng",
    "NoiDung": "Hướng dẫn các tư thế ngủ giúp cải thiện tình
trạng đau mỏi.",
    "NgayTao": new Date("2024-04-13T17:05:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c798")
  },
  {
    "TieuDe": "Làm thế nào để tiết kiệm hiệu quả?",
    "NoiDung": "Chia sẻ các phương pháp quản lý chi tiêu cá
nhân.",
    "NgayTao": new Date("2024-04-14T13:50:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c7a0")
  },
  {
    "TieuDe": "Những quán cà phê đẹp ở Hà Nội",
    "NoiDung": "Top địa điểm sống ảo cực chất dành cho bạn
trẻ.",
    "NgayTao": new Date("2024-04-15T09:20:00Z"),
    "TacGia_ID": ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),
    "TheLoai_ID": ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79c")
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



- **Thêm dữ liệu vào bảng TaiNguyen**

```
db.TaiNguyen.insertMany([
  {
    TenTN: "Ảnh hoàng hôn",
    MoTa: "Ảnh chụp hoàng hôn trên biển",
    DinhDang: "jpg",
    URL: "https://example.com/hoanghon.jpg",
    Loai: "hình ảnh",
    NgayDang: new Date("2025-03-15"),
    PhanGiai: "1920x1080",
    DoDai: null,
    TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f")
  },
  {
    TenTN: "Video dã ngoại",
    MoTa: "Video buổi dã ngoại tại Đà Lạt",
    DinhDang: "mp4",
    URL: "https://example.com/dangoai.mp4",
    Loai: "video",
    NgayDang: new Date("2025-03-18"),
    PhanGiai: null,
    DoDai: 120,
    TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c791")
  },
  {
    TenTN: "Ảnh hoa đào",
    MoTa: "Hoa đào nở mùa xuân",
    DinhDang: "png",
    URL: "https://example.com/hoadao.png",
    Loai: "hình ảnh",
    NgayDang: new Date("2025-03-20"),
    PhanGiai: "2048x1365",
    DoDai: null,
    TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792")
```

messages.downloaded_by

```
},
{
  TenTN: "Video học tiếng Anh",
  MoTa: "Bài học tiếng Anh căn bản",
  DinhDang: "mp4",
  URL: "https://example.com/english-lesson.mp4",
  Loai: "video",
  NgayDang: new Date("2025-03-21"),
  PhanGiai: null,
  DoDai: 300,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785")
},
{
  TenTN: "Ảnh cây thông",
  MoTa: "Cây thông trong rừng sâu",
  DinhDang: "jpg",
  URL: "https://example.com/caythong.jpg",
  Loai: "hình ảnh",
  NgayDang: new Date("2025-03-23"),
  PhanGiai: "1600x900",
  DoDai: null,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c796")
},
{
  TenTN: "Ảnh chú mèo",
  MoTa: "Chú mèo dễ thương trên ghế sofa",
  DinhDang: "jpeg",
  URL: "https://example.com/meo.jpeg",
  Loai: "hình ảnh",
  NgayDang: new Date("2025-03-25"),
  PhanGiai: "1024x768",
  DoDai: null,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c796")
},
{
  TenTN: "Video workout",
  MoTa: "Bài tập thể dục buổi sáng",
  DinhDang: "mp4",
  URL: "https://example.com/workout.mp4",
  Loai: "video",
  NgayDang: new Date("2025-03-26"),
  PhanGiai: null,
  DoDai: 180,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792")
},
{
  TenTN: "Ảnh thành phố về đêm",
  MoTa: "Thành phố Sài Gòn về đêm",
  DinhDang: "png",
  URL: "https://example.com/saigon-night.png",
```


Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
  Loai: "hình ảnh",
  NgayDang: new Date("2025-03-28"),
  PhanGiai: "2560x1440",
  DoDai: null,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78a")
},
{
  TenTN: "Video hướng dẫn vẽ",
  MoTa: "Hướng dẫn vẽ tranh phong cảnh",
  DinhDang: "mp4",
  URL: "https://example.com/vephongcanh.mp4",
  Loai: "video",
  NgayDang: new Date("2025-03-29"),
  PhanGiai: null,
  DoDai: 420,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c791")
},
{
  TenTN: "Ảnh bánh trung thu",
  MoTa: "Bánh trung thu truyền thống Việt Nam",
  DinhDang: "jpg",
  URL: "https://example.com/banhtrungthu.jpg",
  Loai: "hình ảnh",
  NgayDang: new Date("2025-04-01"),
  PhanGiai: "1920x1080",
  DoDai: null,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c791")
},
{
  TenTN: "Ảnh cầu Long Biên",
  MoTa: "Cầu Long Biên vào sáng sớm",
  DinhDang: "jpeg",
  URL: "https://example.com/longbien.jpeg",
  Loai: "hình ảnh",
  NgayDang: new Date("2025-04-02"),
  PhanGiai: "1600x1000",
  DoDai: null,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792")
},
{
  TenTN: "Video TED Talk",
  MoTa: "Bài nói chuyện truyền cảm hứng",
  DinhDang: "mp4",
  URL: "https://example.com/tedtalk.mp4",
  Loai: "video",
  NgayDang: new Date("2025-04-04"),
  PhanGiai: null,
  DoDai: 600,
  TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c786")
},
```

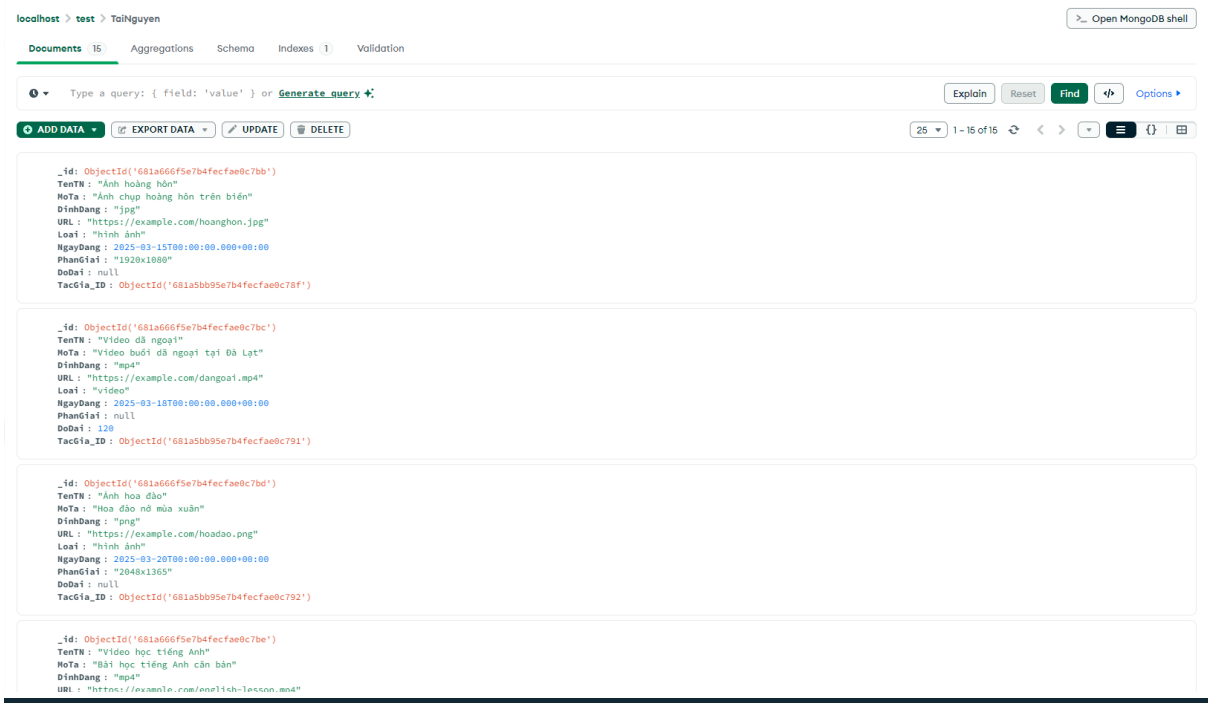
messages.downloaded_by

```
  {
    TenTN: "Ảnh vịnh Hạ Long",
    MoTa: "Phong cảnh vịnh Hạ Long tuyệt đẹp",
    DinhDang: "png",
    URL: "https://example.com/halongbay.png",
    Loai: "hình ảnh",
    NgayDang: new Date("2025-04-05"),
    PhanGiai: "3840x2160",
    DoDai: null,
    TacGia_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788")
  },
  {
    TenTN: "Ảnh khu rừng nhiệt đới",
    MoTa: "Khu rừng mưa ở Việt Nam",
    DinhDang: "jpg",
    URL: "https://example.com/rainforest.jpg",
    Loai: "hình ảnh",
    NgayDang: new Date("2025-04-06"),
    PhanGiai: "2048x1365",
    DoDai: null,
    TacGia_ID: ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79c")
  },
  {
    TenTN: "Video hướng dẫn lập trình",
    MoTa: "Học JavaScript cơ bản",
    DinhDang: "mp4",
    URL: "https://example.com/learn-js.mp4",
    Loai: "video",
    NgayDang: new Date("2025-04-07"),
    PhanGiai: null,
    DoDai: 480,
    TacGia_ID: ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c79c")
  }
]);
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

Hiển thị trên hệ thống:



- Thêm dữ liệu vào bảng The:

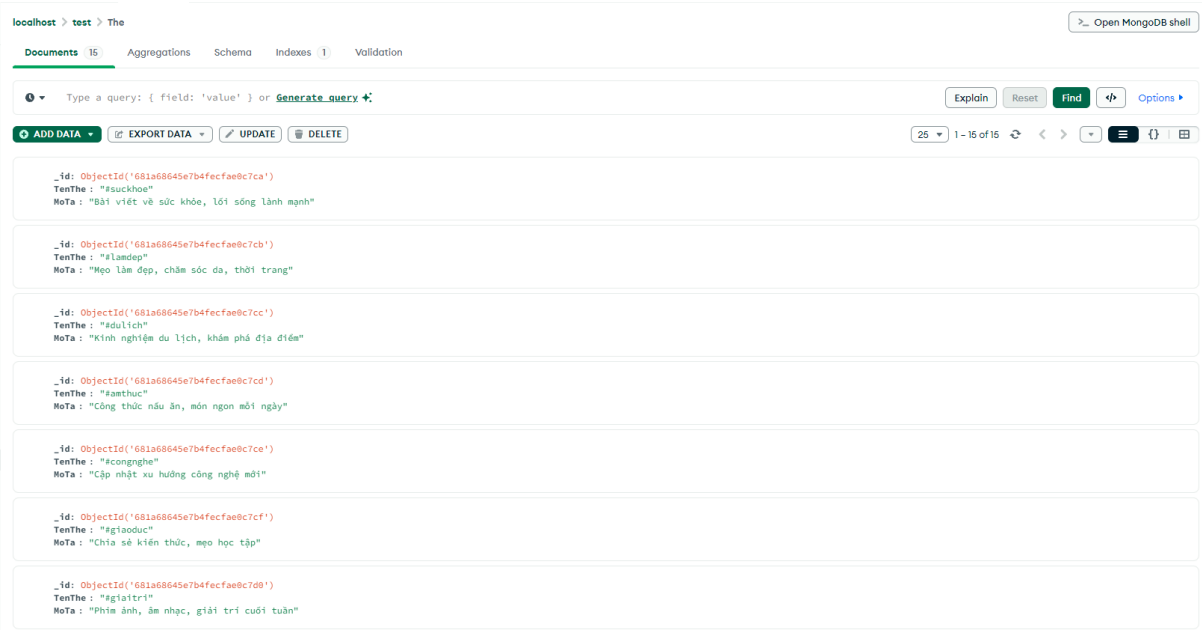
```
db.The.insertMany([
  {
    TenThe: "#suckhoe",
    MoTa: "Bài viết về sức khỏe, lối sống lành mạnh"
  },
  {
    TenThe: "#lamdep",
    MoTa: "Mẹo làm đẹp, chăm sóc da, thời trang"
  },
  {
    TenThe: "#dulich",
    MoTa: "Kinh nghiệm du lịch, khám phá địa điểm"
  },
  {
    TenThe: "#amthuc",
    MoTa: "Công thức nấu ăn, món ngon mỗi ngày"
  },
  {
    TenThe: "#congnghe",
    MoTa: "Cập nhật xu hướng công nghệ mới"
  },
  {
    TenThe: "#giaoduc",
    MoTa: "Chia sẻ kiến thức, mẹo học tập"
  },
```

messages.downloaded_by

```
  {
    TenThe: "#giaitri",
    MoTa: "Phim ảnh, âm nhạc, giải trí cuối tuần"
  },
  {
    TenThe: "#vanhoa",
    MoTa: "Tìm hiểu văn hóa Việt Nam và thế giới"
  },
  {
    TenThe: "#doisong",
    MoTa: "Câu chuyện cuộc sống thường nhật"
  },
  {
    TenThe: "#khoahoc",
    MoTa: "Khám phá khoa học và phát minh"
  },
  {
    TenThe: "#tamly",
    MoTa: "Tâm lý học và phát triển bản thân"
  },
  {
    TenThe: "#sangtao",
    MoTa: "Ý tưởng sáng tạo, thiết kế, nghệ thuật"
  },
  {
    TenThe: "#kinhte",
    MoTa: "Kinh tế, tài chính cá nhân"
  },
  {
    TenThe: "#covid19",
    MoTa: "Cập nhật thông tin về dịch bệnh"
  },
  {
    TenThe: "#thuonghieu",
    MoTa: "Giới thiệu các thương hiệu nổi bật"
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



- Thêm dữ liệu vào bảng The_BaiViet

db.The_BaiViet.insertMany([

```
 {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d2"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ba"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d1"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b9"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7cd"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b0"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d7"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b6"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d0"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b4"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d3"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a7"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
```

messages.downloaded_by

```
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d6"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b8"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7cc"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ae"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7cc"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ab"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d8"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7aa"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d7"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7af"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d3"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b2"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7ce"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b1"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d5"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ac"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d6"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7af"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
{
  The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d5"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ad"),
  NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
},
```

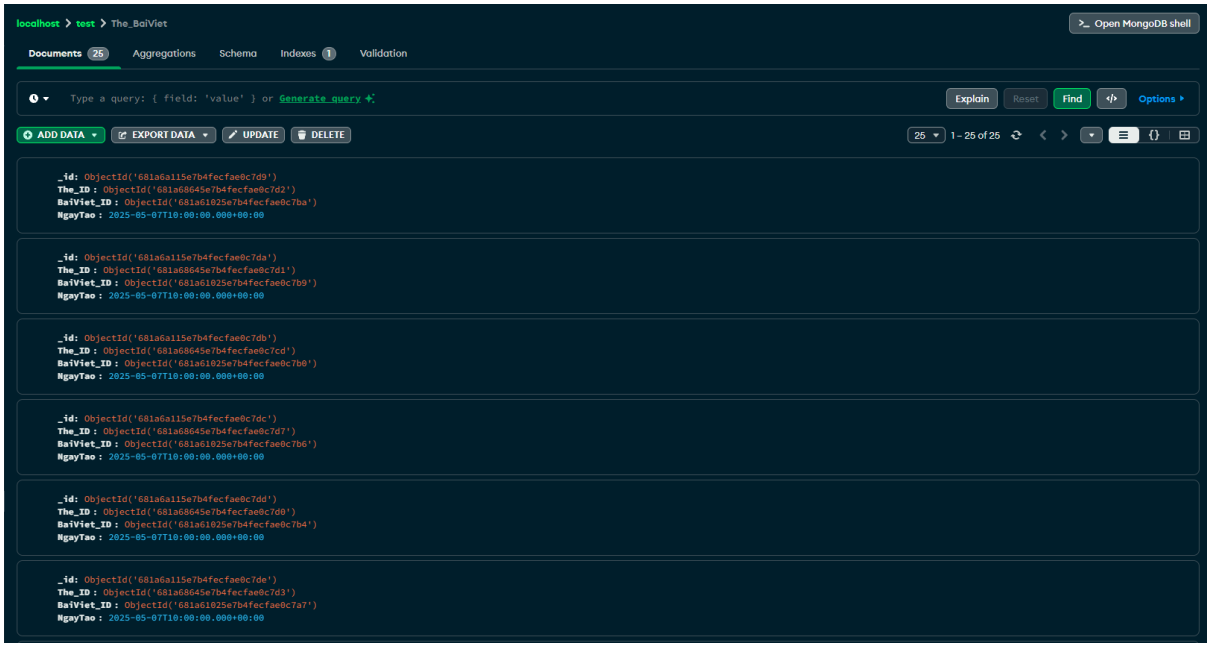

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d2"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a7"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d2"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b1"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d0"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b3"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d4"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a8"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d7"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b9"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7ce"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a8"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d8"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b7"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7d8"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ab"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  },
  {
    The_ID: ObjectId("681a68645e7b4fecfae0c7cb"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7aa"),
    NgayTao: new Date("2025-05-07T10:00:00Z")
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:

messages.downloaded_by



- Thêm dữ liệu cho bảng LichSu:

```
db.lichsu.insertMany([
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a7"),
    NgayTruyCap: new Date("2024-04-10T10:00:00Z"),
    CamXuc: "Thích"
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a8"),
    NgayTruyCap: new Date("2024-03-12T10:30:00Z"),
    CamXuc: "Yêu thích"
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78e"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a9"),
    NgayTruyCap: new Date("2024-03-15T09:20:00Z"),
    CamXuc: "Thương thương"
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7aa"),
    NgayTruyCap: new Date("2024-03-18T13:00:00Z"),
    CamXuc: "Phấn nộ"
  },
  { NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c787"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ab"),
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
  NgayTruyCap: new Date("2024-03-20T12:15:00Z"),
  CamXuc: "Khóc"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ac"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-03-22T15:00:00Z"),
  CamXuc: "Thích"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78d"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ad"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-03-25T17:30:00Z"),
  CamXuc: "Yêu thích"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ae"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-03-27T10:45:00Z"),
  CamXuc: "Thương thương"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7af"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-03-29T14:45:00Z"),
  CamXuc: null
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b0"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-01T09:30:00Z"),
  CamXuc: "Yêu thích"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b1"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-03T11:00:00Z"),
  CamXuc: "Thích"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78d"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b2"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-05T13:00:00Z"),
```


messages.downloaded_by

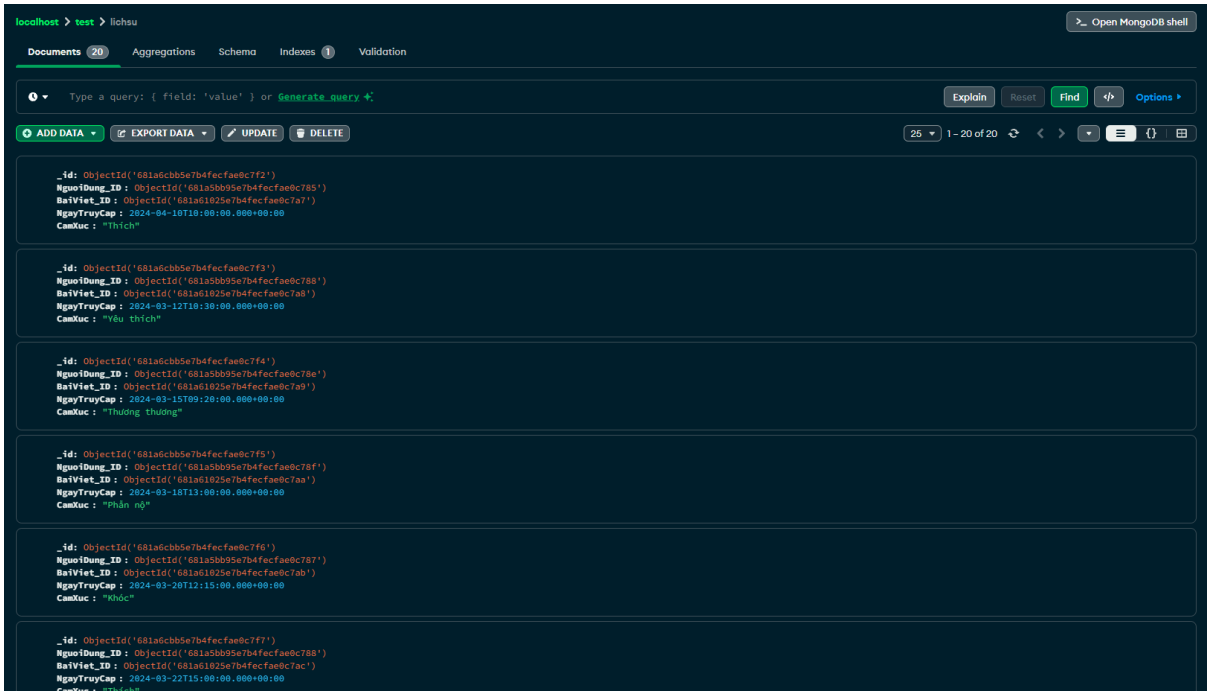
```
  CamXuc: "Phấn nộ"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78c"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b3"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-07T15:00:00Z"),
  CamXuc: "Khóc"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c790"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b4"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-09T17:00:00Z"),
  CamXuc: "Thương thương"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b5"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-10T10:00:00Z"),
  CamXuc: "Yêu thích"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c787"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b6"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-11T12:00:00Z"),
  CamXuc: "Thích"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b7"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-12T15:30:00Z"),
  CamXuc: "Phấn nộ"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c793"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b8"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-13T18:00:00Z"),
  CamXuc: "Yêu thích"
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c789"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b9"),
  NgayTruyCap: new Date("2024-04-14T14:00:00Z"),
  CamXuc: "Thích"
```


Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ba"),
    NgayTruyCap: new Date("2024-04-15T10:00:00Z"),
    CamXuc: "Khóc"
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:



- Thêm dữ liệu vào Bookmark

```
db.Bookmark.insertMany([
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a7"),
    NgayTao: new Date("2024-03-10T10:00:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a8"),
    NgayTao: new Date("2024-03-11T11:20:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c786"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a9"),
    NgayTao: new Date("2024-03-12T09:45:00Z")
  },
  {
```

messages.downloaded_by

```
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c787"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7aa"),
  NgayTao: new Date("2024-03-13T08:30:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ab"),
  NgayTao: new Date("2024-03-14T12:00:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c789"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ac"),
  NgayTao: new Date("2024-03-15T15:00:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78a"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ad"),
  NgayTao: new Date("2024-03-16T14:30:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ae"),
  NgayTao: new Date("2024-03-17T10:20:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78c"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7af"),
  NgayTao: new Date("2024-03-18T09:50:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78d"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b0"),
  NgayTao: new Date("2024-03-19T08:45:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78e"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b1"),
  NgayTao: new Date("2024-03-20T07:50:00Z")
},
{
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b2"),
  NgayTao: new Date("2024-03-21T12:10:00Z")
```

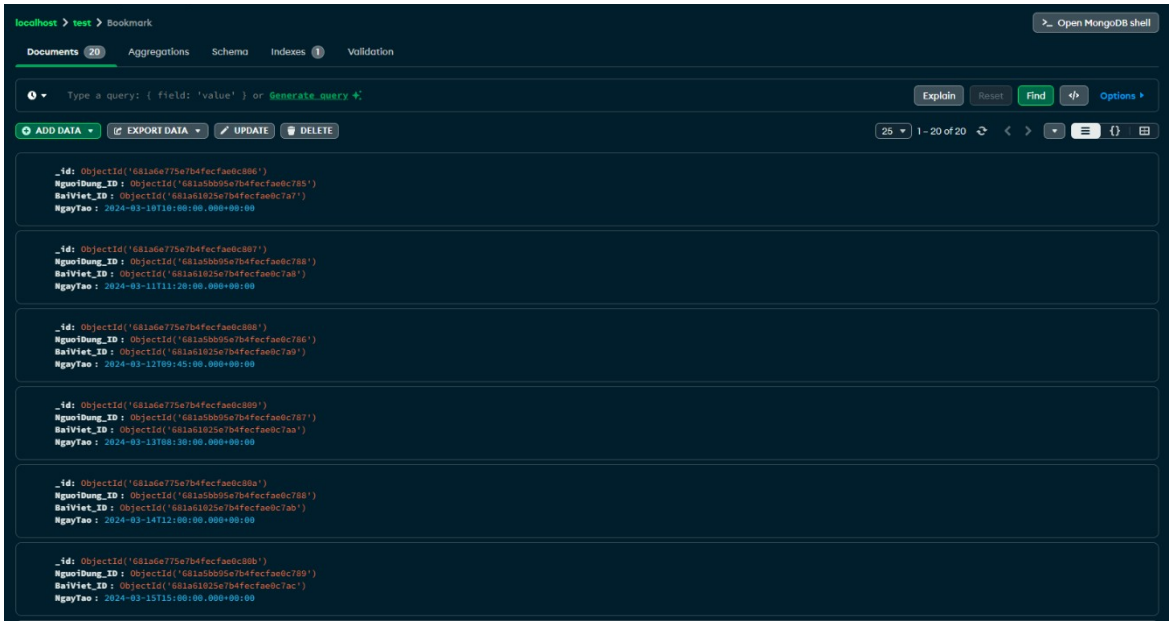
Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c790"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b3"),
    NgayTao: new Date("2024-03-22T16:30:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c791"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b4"),
    NgayTao: new Date("2024-03-23T14:20:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b5"),
    NgayTao: new Date("2024-03-24T13:15:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c793"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b6"),
    NgayTao: new Date("2024-03-25T11:05:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c794"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b7"),
    NgayTao: new Date("2024-03-26T10:00:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c795"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b8"),
    NgayTao: new Date("2024-03-27T13:30:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c796"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b9"),
    NgayTao: new Date("2024-03-28T15:45:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c797"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ba"),
    NgayTao: new Date("2024-03-29T09:10:00Z")
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:

messages.downloaded_by



- Thêm dữ liệu cho bảng PhanHoi:

```
db.phanhoi.insertMany([
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c784"),
    NoiDung: "Bài viết rất hay, tôi đã học được nhiều điều bổ
ích.",
    NgayGui: new Date("2024-04-12T10:00:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
    NoiDung: "Thông tin chưa được cập nhật mới nhất, cần cải
thiện.",
    NgayGui: new Date("2024-04-13T09:30:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c786"),
    NoiDung: "Mình cảm thấy bài viết mang lại nhiều cảm hứng,
cảm ơn tác giả!",
    NgayGui: new Date("2024-04-14T08:45:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c787"),
    NoiDung: "Góp ý: cần bổ sung thêm ví dụ minh họa.",
    NgayGui: new Date("2024-04-15T11:15:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
    NoiDung: "Bài viết rất hữu ích, giúp tôi giải quyết được
nhiều vấn đề.",
    NgayGui: new Date("2024-04-16T12:00:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c789"),
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

NoiDung: "Tôi không đồng ý với một số quan điểm, mong được giải thích thêm.",
NgayGui: new Date("2024-04-17T15:30:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78a"),
NoiDung: "Rất hay, tôi sẽ chia sẻ bài viết với bạn bè.",
NgayGui: new Date("2024-04-18T10:20:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
NoiDung: "Cần thêm thông tin về phần kỹ thuật, chưa rõ ràng lắm.",
NgayGui: new Date("2024-04-19T09:45:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78c"),
NoiDung: "Bài viết chưa đạt yêu cầu, mong có cải tiến trong tương lai.",
NgayGui: new Date("2024-04-20T08:30:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78d"),
NoiDung: "Chia sẻ của bạn rất chi tiết và dễ hiểu.",
NgayGui: new Date("2024-04-21T13:00:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78e"),
NoiDung: "Tôi thấy thông tin chưa đầy đủ, cần được bổ sung thêm.",
NgayGui: new Date("2024-04-22T14:15:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
NoiDung: "Bài viết mang lại nhiều giá trị cho người đọc.",
NgayGui: new Date("2024-04-23T09:00:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c790"),
NoiDung: "Rất hay, nhưng phần mở đầu có thể hấp dẫn hơn.",
NgayGui: new Date("2024-04-24T11:50:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c791"),
NoiDung: "Không phù hợp với yêu cầu của tôi, mong được giải thích chi tiết hơn.",
NgayGui: new Date("2024-04-25T12:30:00Z")
},
{
NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),

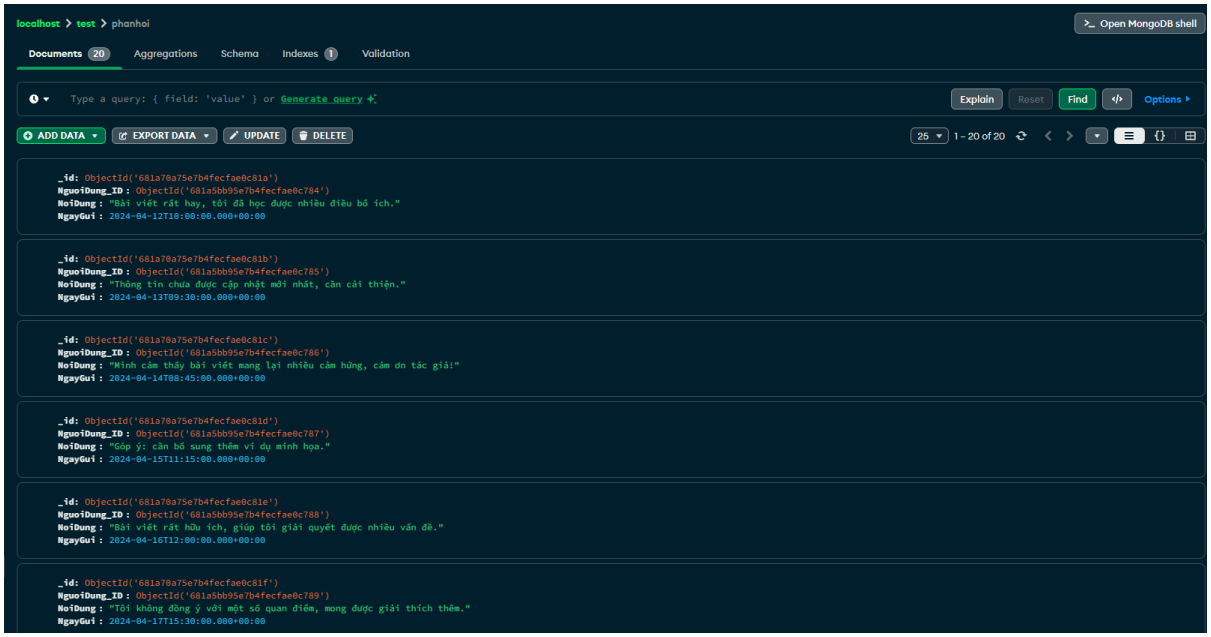
messages.downloaded_by

```
    NoiDung: "Thông tin mới mẻ, tôi sẽ theo dõi thêm các bài
viết sau.",
    NgayGui: new Date("2024-04-26T10:40:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c793"),
    NoiDung: "Bài viết tóm tắt rõ ràng, dễ hiểu.",
    NgayGui: new Date("2024-04-27T09:20:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c794"),
    NoiDung: "Có vài lỗi nhỏ, nhưng tổng thể vẫn rất hay.",
    NgayGui: new Date("2024-04-28T14:05:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c795"),
    NoiDung: "Bài viết giúp tôi giải đáp được nhiều thắc
mắc.",
    NgayGui: new Date("2024-04-29T16:10:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c796"),
    NoiDung: "Nội dung phản hồi chưa thực sự phù hợp với bài
viết.",
    NgayGui: new Date("2024-04-30T10:25:00Z")
  },
  {
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c797"),
    NoiDung: "Cảm ơn vì những chia sẻ hữu ích, mong chờ bài
viết tiếp theo.",
    NgayGui: new Date("2024-05-01T08:55:00Z")
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by



- Thêm dữ liệu vào bảng BaoCao

```
db.BaoCao.insertMany([
  {
    NoiDung: "Nội dung không phù hợp",
    TrangThai: "Đang xử lý",
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-10T10:00:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c784"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a7"),
    TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7bb")
  },
  {
    NoiDung: "Spam quảng cáo",
    TrangThai: "Đã xử lý",
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-11T11:15:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a8"),
    TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7bc")
  },
  {
    NoiDung: "Bài viết sai lệch thông tin",
    TrangThai: "Đang xử lý",
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-12T12:30:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c786"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a9"),
    TaiNguyen_ID: null
  },
  {
    NoiDung: "Nội dung gây hiểu lầm",
    TrangThai: "Đã xử lý",
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-13T14:00:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c787"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7aa"),
    TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7bd")
```

messages.downloaded_by

},
{
  NoiDung: "Ngôn từ không phù hợp",
  TrangThai: "Đang xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-14T09:00:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c788"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ab"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7be")
},
{
  NoiDung: "Báo cáo vi phạm bản quyền",
  TrangThai: "Đã xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-15T11:30:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c789"),
  BaiViet_ID: null,
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7bf")
},
{
  NoiDung: "Hình ảnh chứa nội dung nhạy cảm",
  TrangThai: "Đang xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-16T12:45:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78a"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ac"),
  TaiNguyen_ID: null
},
{
  NoiDung: "Báo cáo lỗi thông tin",
  TrangThai: "Đã xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-17T13:00:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78b"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ad"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c0")
},
{
  NoiDung: "Quảng cáo không liên quan",
  TrangThai: "Đang xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-18T14:15:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78c"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ae"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c1")
},
{
  NoiDung: "Nội dung mang tính chất bạo lực",
  TrangThai: "Đã xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-19T10:00:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78d"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7af"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c2")
},
{

Dit document is beschikbaar op studeersnel

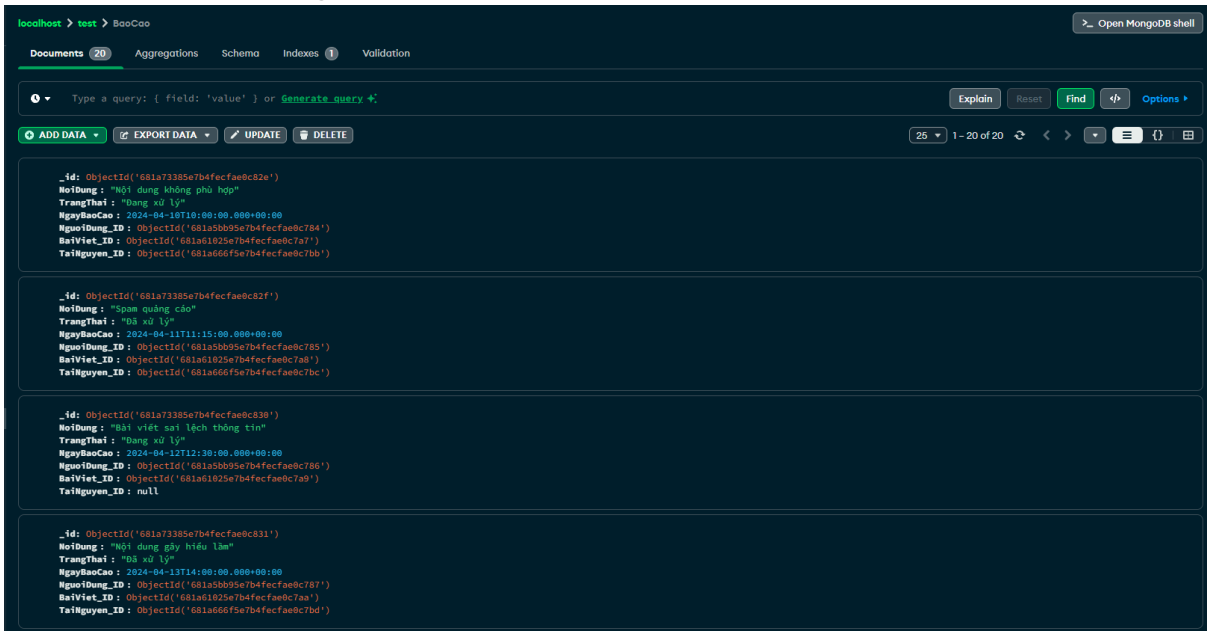
messages.downloaded_by

```
  NoiDung: "Báo cáo spam nội dung",
  TrangThai: "Đang xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-20T09:30:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78e"),
  BaiViet_ID: null,
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c3")
},
{
  NoiDung: "Báo cáo nội dung giả mạo",
  TrangThai: "Đã xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-21T11:45:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c78f"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b0"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c4")
},
{
  NoiDung: "Nội dung gây tranh cãi",
  TrangThai: "Đang xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-22T12:00:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c790"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b1"),
  TaiNguyen_ID: null
},
{
  NoiDung: "Báo cáo đăng nội dung không liên quan",
  TrangThai: "Đã xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-23T13:30:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c791"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b2"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c5")
},
{
  NoiDung: "Nội dung không đúng chủ đề",
  TrangThai: "Đang xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-24T14:45:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c792"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b3"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c6")
},
{
  NoiDung: "Báo cáo vi phạm bản quyền tác giả",
  TrangThai: "Đã xử lý",
  NgayBaoCao: new Date("2024-04-25T15:00:00Z"),
  NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c793"),
  BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b4"),
  TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c7")
},
{
  NoiDung: "Gây khó chịu và quấy rối",
  TrangThai: "Đang xử lý",
```

messages.downloaded_by

```
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-26T16:20:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c794"),
    BaiViet_ID: null,
    TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c8")
  },
  {
    NoiDung: "Báo cáo nội dung không phù hợp cho trẻ em",
    TrangThai: "Đã xử lý",
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-27T17:30:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c795"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b5"),
    TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7c9")
  },
  {
    NoiDung: "Báo cáo lỗi trong nội dung bài viết",
    TrangThai: "Đang xử lý",
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-28T18:00:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c796"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b6"),
    TaiNguyen_ID: null
  },
  {
    NoiDung: "Báo cáo không có giá trị, có thể bỏ qua",
    TrangThai: "Đã xử lý",
    NgayBaoCao: new Date("2024-04-29T19:15:00Z"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c797"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b7"),
    TaiNguyen_ID: ObjectId("681a666f5e7b4fecfae0c7bb")
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:



- Thêm dữ liệu vào bảng BinhLuan

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

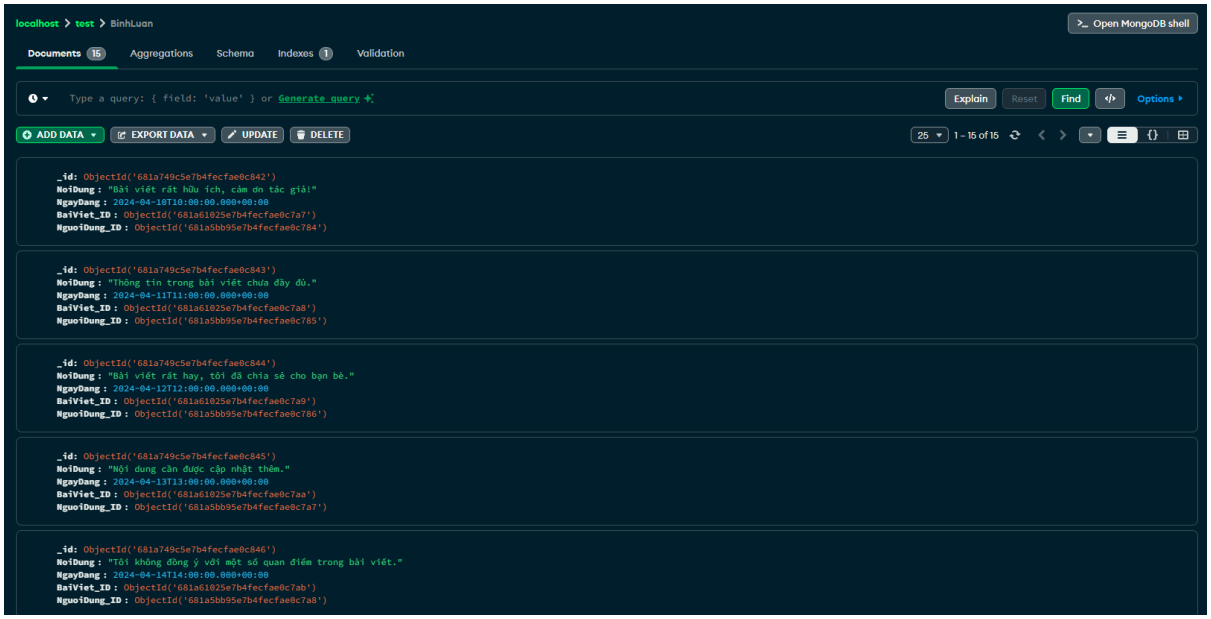
```
db.BinhLuan.insertMany([
  {
    NoiDung: "Bài viết rất hữu ích, cảm ơn tác giả!",
    NgayDang: new Date("2024-04-10T10:00:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a7"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c784")
  },
  {
    NoiDung: "Thông tin trong bài viết chưa đầy đủ.",
    NgayDang: new Date("2024-04-11T11:00:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a8"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c785")
  },
  {
    NoiDung: "Bài viết rất hay, tôi đã chia sẻ cho bạn bè.",
    NgayDang: new Date("2024-04-12T12:00:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7a9"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c786")
  },
  {
    NoiDung: "Nội dung cần được cập nhật thêm.",
    NgayDang: new Date("2024-04-13T13:00:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7aa"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7a7")
  },
  {
    NoiDung: "Tôi không đồng ý với một số quan điểm trong bài
viết.",
    NgayDang: new Date("2024-04-14T14:00:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ab"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7a8")
  },
  {
    NoiDung: "Bài viết này giải đáp được nhiều thắc mắc của
tôi.",
    NgayDang: new Date("2024-04-15T15:00:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ac"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7a9")
  },
  {
    NoiDung: "Rất tiếc, bài viết có một số lỗi thông tin.",
    NgayDang: new Date("2024-04-16T10:30:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ad"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7aa")
  },
  {
    NoiDung: "Phần bình luận này giúp tôi hiểu bài viết hơn.",
    NgayDang: new Date("2024-04-17T11:25:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7ae"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7ab")
```

messages.downloaded_by

```
  },
  {
    NoiDung: "Bài viết cực kỳ thú vị và bổ ích.",
    NgayDang: new Date("2024-04-18T12:20:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7af"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7ac")
  },
  {
    NoiDung: "Cảm thấy bài viết còn nhiều thiếu sót.",
    NgayDang: new Date("2024-04-19T09:10:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b0"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7ad")
  },
  {
    NoiDung: "Tuy nhiên, bài viết cần thêm bằng chứng cụ
thể.",
    NgayDang: new Date("2024-04-20T10:05:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b1"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7ae")
  },
  {
    NoiDung: "Bài viết làm tôi suy nghĩ nhiều, cảm ơn tác
giả!",
    NgayDang: new Date("2024-04-21T11:30:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b2"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7af")
  },
  {
    NoiDung: "Chia sẻ của bạn rất có giá trị.",
    NgayDang: new Date("2024-04-22T12:45:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b3"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7b0")
  },
  {
    NoiDung: "Bài viết này quá dài, nên rút gọn lại phần
chính.",
    NgayDang: new Date("2024-04-23T13:50:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b4"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7b1")
  },
  {
    NoiDung: "Mong chờ thêm nhiều bài viết như thế này.",
    NgayDang: new Date("2024-04-24T14:55:00Z"),
    BaiViet_ID: ObjectId("681a61025e7b4fecfae0c7b5"),
    NguoiDung_ID: ObjectId("681a5bb95e7b4fecfae0c7b2")
  }
]);
```

Hiển thị trên hệ thống:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



2. Thiết kế các kịch bản truy vấn và sử dụng dữ liệu

A. Truy vấn thông thường

*** Câu 1:** Tìm người dùng đã đăng tài nguyên có tên chứa từ "Cây"

```
db.TaiNguyen.aggregate([
  {
    $match: {
      TenTN: { $regex: "Cây", $options: "i" }  // Tìm từ "Cây" không phân biệt hoa thường
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "NguoiDung",
      localField: "TacGia_ID",
      foreignField: "_id",
      as: "TacGia"
    }
  },
  {
    $unwind: "$TacGia"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      TenTaiNguyen: "$TenTN",
      TenNguoiDung: "$TacGia.HoTen"
```

messages.downloaded_by

```
      }
    }
])
```

Kết quả:

```
< {
    TenTaiNguyen: 'Ảnh cây thông',
    TenNguoiDung: 'Phạm Thị Lan'
  }
```

```
< Truy vấn mất:
< 16
< ms
```

*** Câu 2:** Tìm bài viết có nhiều thẻ nhất và liệt kê thông tin các thẻ gắn với bài viết đó

```
db.The_BaiViet.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$BaiViet_ID",
      SoLuongThe: { $sum: 1 },
      DanhSachThe_ID: { $push: "$The_ID" }
    }
  },
  {
    $sort: { SoLuongThe: -1 }
  },
  {
    $limit: 1
  },
  {
    $lookup: {
      from: "The",
      localField: "DanhSachThe_ID",
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
      foreignField: "_id",
      as: "DanhSachThe"
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "BaiViet",
      localField: "_id",
      foreignField: "_id",
      as: "BaiViet"
    }
  },
  {
    $unwind: "$BaiViet"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      BaiViet_ID: "$_id",
      TieuDe: "$BaiViet.TieuDe",
      SoLuongThe: 1,
      DanhSachThe: "$DanhSachThe.TenThe"
    }
  }
])
```

Kết quả:

messages.downloaded_by

```
< {
    SoLuongThe: 2,
    BaiViet_ID: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7ab'),
    TieuDe: 'Du lịch Đà Lạt mùa hoa nở',
    DanhSachThe: [
      '#dulich',
      '#thuonghieu'
    ]
  }
```

```
< Truy vấn mất:

< 3

< ms
```

*** Câu 3:** Thống kê số lượng bài viết theo từng người dùng

```
db.BaiViet.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$TacGia_ID",
      soBaiViet: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "NguoiDung",
      localField: "_id",
      foreignField: "_id",
      as: "TacGia"
    }
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
  },
  {
    $unwind: "$TacGia"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      NguoiDung_ID: "$_id",
      HoTen: "$TacGia.HoTen",
      soBaiViet: 1
    }
  }
])
```

Kết quả:

messages.downloaded_by

```
< {
    soBaiViet: 4,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c788'),
    HoTen: 'Ngô Tuấn Anh'
  }
  {
    soBaiViet: 3,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c78f'),
    HoTen: 'Lê Trọng Kiên'
  }
  {
    soBaiViet: 5,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c785'),
    HoTen: 'Trần Minh'
  }
  {
    soBaiViet: 3,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c792'),
    HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
  }
  {
    soBaiViet: 5,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c78b'),
    HoTen: 'Trần Ngọc Trâm'
  }
```

```
< Truy vấn mất:
< 5
< ms
```

*** Câu 4:** Lấy danh sách tài nguyên (hình ảnh/video) được đăng bởi tác giả trong tháng 3/2025

```
db.TaiNguyen.aggregate([
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
  {
    $match: {
      NgayDang: {
        $gte: ISODate("2025-03-01T00:00:00Z"),
        $lte: ISODate("2025-03-31T23:59:59Z")
      }
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "NguoiDung",
      localField: "TacGia_ID",
      foreignField: "_id",
      as: "TacGia"
    }
  },
  {
    $unwind: "$TacGia"
  },
  {
    $match: {
      "TacGia.VaiTro": "author"
    }
  },
  {
    $project: {
      TenTN: 1,
      MoTa: 1,
      Loai: 1,
      NgayDang: 1,
      "TacGia.HoTen": 1
    }
  }
]);
```

Kết quả:

messages.downloaded_by

```
{
  _id: ObjectId('681a666f5e7b4fecfae0c7bb'),
  TenTN: 'Ảnh hoàng hôn',
  MoTa: 'Ảnh chụp hoàng hôn trên biển',
  Loai: 'hình ảnh',
  NgayDang: 2025-03-15T00:00:00.000Z,
  TacGia: {
    HoTen: 'Lê Trọng Kiên'
  }
}
{
  _id: ObjectId('681a666f5e7b4fecfae0c7bd'),
  TenTN: 'Ảnh hoa đào',
  MoTa: 'Hoa đào nở mùa xuân',
  Loai: 'hình ảnh',
  NgayDang: 2025-03-20T00:00:00.000Z,
  TacGia: {
    HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
  }
}
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
{
  _id: ObjectId('681a666f5e7b4fecfae0c7be'),
  TenTN: 'Video học tiếng Anh',
  MoTa: 'Bài học tiếng Anh căn bản',
  Loai: 'video',
  NgayDang: 2025-03-21T00:00:00.000Z,
  TacGia: {
    HoTen: 'Trần Minh'
  }
}
{
  _id: ObjectId('681a666f5e7b4fecfae0c7c1'),
  TenTN: 'Video workout',
  MoTa: 'Bài tập thể dục buổi sáng',
  Loai: 'video',
  NgayDang: 2025-03-26T00:00:00.000Z,
  TacGia: {
    HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
  }
}
```

```
< Truy vấn mất:
< 12
< ms
```

*** Câu 5:** Lấy danh sách bài viết thuộc thể loại "Sức khỏe" cùng với thông tin tác giả

```
db.BaiViet.aggregate([
  {
    $match: {
```

messages.downloaded_by

```
      TheLoai_ID:
ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c798")
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "NguoiDung",
      localField: "TacGia_ID",
      foreignField: "_id",
      as: "TacGia"
    }
  },
  {
    $unwind: "$TacGia"
  },
  {
    $project: {
      TieuDe: 1,
      NoiDung: 1,
      NgayTao: 1,
      "TacGia.HoTen": 1,
      "TacGia.Username": 1
    }
  }
]);
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
< {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7a7'),
    TieuDe: 'Cách chăm sóc sức khỏe mùa hè',
    NoiDung: 'Mùa hè nóng bức dễ gây mệt mỏi, bài viết này hướng dẫn cách giữ sức khỏe.',
    NgayTao: 2024-03-10T10:00:00.000Z,
    TacGia: {
      Username: 'minhtran89',
      HoTen: 'Trần Minh'
    }
  }
  {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b8'),
    TieuDe: 'Tư thế ngủ đúng để giảm đau lưng',
    NoiDung: 'Hướng dẫn các tư thế ngủ giúp cải thiện tình trạng đau mỏi.',
    NgayTao: 2024-04-13T17:05:00.000Z,
    TacGia: {
      Username: 'thanhthao.nguyen',
      HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
    }
  }
```

```
< Truy vấn mất:
< 12
< ms
```

*** Câu 6:** Cập nhật trạng thái tất cả báo cáo được gửi từ ngày 20/04 đến ngày 27/04 từ "Đang xử lý" thành "Đã xử lý"

```
db.BaoCao.updateMany(
  {
    TrangThai: "Đang xử lý",
    NgayBaoCao: {
      $gte: ISODate("2024-04-20T00:00:00Z"),
      $lte: ISODate("2024-04-27T23:59:59Z")
    }
  },
  {
    $set: {
      TrangThai: "Đã xử lý"
    }
  }
)
```

Kết quả:

messages.downloaded_by

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 4,
  modifiedCount: 4,
  upsertedCount: 0
}
```

*** Câu 7:** Cập nhật tất cả tài nguyên được đăng trước ngày 01/04/2025 để thêm trạng thái "Đã lưu trữ"

```
db.TaiNguyen.updateMany(
   { NgayDang: { $lt: new Date("2025-04-
01T00:00:00.000Z") } },
   { $set: { TrangThai: "Đã lưu trữ", NgayCapNhat:
new Date() } }
);
```

Kết quả:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 9,
    modifiedCount: 9,
    upsertedCount: 0
  }
```

*** Câu 8:** Liệt kê ba bài viết được bookmark nhiều nhất

```
db.Bookmark.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$BaiViet_ID",
      soLuotBookmark: { $sum: 1 }
    }
  },
  { $sort: { soLuotBookmark: -1 } },
  { $limit: 3 },
  {
    $lookup: {
      from: "BaiViet",
      localField: "_id",
      foreignField: "_id",
      as: "baiViet"
    }
  },
  { $unwind: "$baiViet" },
  {
    $project: {
      TieuDe: "$baiViet.TieuDe",
      soLuotBookmark: 1
    }
```

messages.downloaded_by

```
  }
]);
```

Kết quả:

```
< {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7a8'),
    soLuotBookmark: 1,
    TieuDe: 'Bí quyết trang điểm tự nhiên'
  }
  {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7ae'),
    soLuotBookmark: 1,
    TieuDe: 'Top phim đáng xem mùa hè này'
  }
  {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b0'),
    soLuotBookmark: 1,
    TieuDe: 'Cách giữ lửa tình yêu sau kết hôn'
  }
```

* **Câu 9:** Đếm số lượng bài viết theo từng cảm xúc

```
db.LichSu.aggregate([
  {
    $match: {
      CamXuc: { $ne: null }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: { BaiViet_ID: "$BaiViet_ID", CamXuc:
"$CamXuc" }
    }
  },
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
  {
    $group: {
      _id: "$_id.CamXuc",
      SoLuongBaiViet: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      CamXuc: "$_id",
      SoLuongBaiViet: 1
    }
  }
])
```

Kết quả:

messages.downloaded_by

```
< {
    SoLuongBaiViet: 5,
    CamXuc: 'Thích'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Thương thương'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Khóc'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Phẫn nộ'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 5,
    CamXuc: 'Yêu thích'
  }
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

* **Câu 10:** Lấy thông tin người dùng đã báo cáo tài nguyên từ ngày 10/04/2024 đến 16/04/2024

```
db.BaoCao.aggregate([
  {
    $match: {
      TaiNguyen_ID: { $exists: true, $ne: null }, //
Chỉ lấy báo cáo tài nguyên
      NgayBaoCao: {
        $gte: ISODate("2024-04-10T00:00:00Z"),
        $lt: ISODate("2024-04-17T00:00:00Z")
      }
    }
  },
  {
    $lookup: {
      from: "NguoiDung",
      localField: "NguoiDung_ID",
      foreignField: "_id",
      as: "ThongTinNguoiDung"
    }
  },
  {
    $unwind: "$ThongTinNguoiDung"
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      HoTen: "$ThongTinNguoiDung.HoTen",
      Username: "$ThongTinNguoiDung.Username",
      VaiTro: "$ThongTinNguoiDung.VaiTro",
      NgayBaoCao: 1,
      NoiDung: 1,
      TrangThai: 1
    }
  }
]);
```

Kết quả:

messages.downloaded_by

```
{
  NoiDung: 'Nội dung không phù hợp',
  TrangThai: 'Đã xử lý',
  NgayBaoCao: 2024-04-10T10:00:00.000Z,
  HoTen: 'Nguyễn Thị Linh',
  Username: 'linh.nguyen',
  VaiTro: 'user'
}
{
  NoiDung: 'Spam quảng cáo',
  TrangThai: 'Đã xử lý',
  NgayBaoCao: 2024-04-11T11:15:00.000Z,
  HoTen: 'Trần Minh',
  Username: 'minhtran89',
  VaiTro: 'author'
}
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
{
  NoiDung: 'Nội dung gây hiểu lầm',
  TrangThai: 'Đã xử lý',
  NgayBaoCao: 2024-04-13T14:00:00.000Z,
  HoTen: 'Phương Mai',
  Username: 'phuongmai123',
  VaiTro: 'user'
}
{
  NoiDung: 'Ngôn từ không phù hợp',
  TrangThai: 'Đang xử lý',
  NgayBaoCao: 2024-04-14T09:00:00.000Z,
  HoTen: 'Ngô Tuấn Anh',
  Username: 'tuananh.ngo',
  VaiTro: 'author'
}
{
  NoiDung: 'Báo cáo vi phạm bản quyền',
  TrangThai: 'Đã xử lý',
  NgayBaoCao: 2024-04-15T11:30:00.000Z,
  HoTen: 'Lý Mỹ Duyên',
  Username: 'myduyen98',
  VaiTro: 'user'
}
```

messages.downloaded_by

*** Câu 11:** Cập nhật thêm trường "Đánh giá": "Chuyên gia viết báo" cho tác giả có từ 2 bài viết trở lên.

Bước 1: Dùng aggregation để lấy danh sách TacGia_ID có từ 2 bài viết trở lên:

```
const tacGiaList = db.BaiViet.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$TacGia_ID",
      soBaiViet: { $sum: 1 }
    }
  },
  {
    $match: { soBaiViet: { $gte: 2 } }
  },
  {
    $project: { _id: 1 }
  }
]).toArray().map(doc => doc._id);
```

Bước 2: Cập nhật vào collection NguoiDung

```
db.NguoiDung.updateMany(
  { _id: { $in: tacGiaList } },
  { $set: { DanhGia: "Chuyên gia viết báo" } }
);
```

Kết quả:

```
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 5,
    modifiedCount: 5,
    upsertedCount: 0
  }
```

*** Câu 12:** Tạo tài khoản cho các người dùng

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
// User 1: linh.nguyen (user)
let user1 = db.NguoiDung.findOne({ Username:
"linh.nguyen" });
if (user1) {
    db.getSiblingDB('admin').createUser({
        user: user1.Username,
        pwd: user1.Password,
        roles: [{ role: "userRole", db: "admin" }]
    });
}
// User 2: minhtran89 (author)
let user2 = db.NguoiDung.findOne({ Username:
"minhtran89" });
if (user2) {
    db.getSiblingDB('admin').createUser({
        user: user2.Username,
        pwd: user2.Password,
        roles: [{ role: "authorRole", db: "admin" }]
    });
}
// User 3: admin.khoa (admin)
let user3 = db.NguoiDung.findOne({ Username:
"admin.khoa" });
if (user3) {
    db.getSiblingDB('admin').createUser({
        user: user3.Username,
        pwd: user3.Password, // **CỰC KỲ QUAN TRỌNG:
Đảm bảo mật khẩu đã được hash**
        roles: [{ role: "adminRole", db: "admin" }]
    });
}
```

Các user còn lại được khởi tạo tuần tự tương ứng với ba vai trò: userRole, authorRole, adminRole.

Kết quả:

messages.downloaded_by

```
{
  users: [
    {
      _id: 'admin.admin.ha',
      userId: UUID('ef84360f-688d-4924-8f4c-559613a7b4d7'),
      user: 'admin.ha',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.admin.khoa',
      userId: UUID('67dad51c-6567-49a6-94f4-75a99181ba34'),
      user: 'admin.khoa',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.admin.lan',
      userId: UUID('20ad813a-8a85-475a-ae1b-dfcdc8a16d1d'),
      user: 'admin.lan',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
    {
      _id: 'admin.admin.quang',
      userId: UUID('a4b3a87f-dad9-4b23-a452-71680cd67f11'),
      user: 'admin.quang',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.bao.pham.admin',
      userId: UUID('2b141148-fa53-4ec2-9f84-833b940ad4c6'),
      user: 'bao.pham.admin',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.haivy.ngo',
      userId: UUID('81076e53-8eaa-4b00-87e3-b44d3ff480b3'),
      user: 'haivy.ngo',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
```

messages.downloaded_by

```
    {
      _id: 'admin.hanhvu2000',
      userId: UUID('fb62b696-1fb5-4629-a51c-d959e6e28cfb'),
      user: 'hanhvu2000',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.hoangnam96',
      userId: UUID('8a7ed3ab-1061-4808-ba26-c51f9912d9fe'),
      user: 'hoangnam96',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.linh.nguyen',
      userId: UUID('ac624bf6-b3e8-46d0-b12e-f5cd84b70104'),
      user: 'linh.nguyen',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
    {
      _id: 'admin.minhtran89',
      userId: UUID('43745fef-0f5c-4160-91b0-541946dd40f5'),
      user: 'minhtran89',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.myduyen98',
      userId: UUID('725d17d2-9979-411d-8531-9393a85013e4'),
      user: 'myduyen98',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.namdo1995',
      userId: UUID('620b36e8-f3b0-4e31-adaa-82bc8a873d16'),
      user: 'namdo1995',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
```

```
    {
      _id: 'admin.ngoctram.tran',
      userId: UUID('985c6642-ceb1-47fe-9d1e-c9145f02ab99'),
      user: 'ngoctram.tran',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.phuongmai123',
      userId: UUID('58980493-885b-41b8-b77f-2da1fcb67fde'),
      user: 'phuongmai123',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
    {
      _id: 'admin.thanhthao.nguyen',
      userId: UUID('0e004bbd-0109-4296-b615-fc38d0beda42'),
      user: 'thanhthao.nguyen',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.thu.trinh',
      userId: UUID('6390206a-781c-49b3-9137-4d81e809cba0'),
      user: 'thu.trinh',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
    {
      _id: 'admin.thuylinh.do',
      userId: UUID('f073d071-5159-4c36-8a9c-e5ced13421b6'),
      user: 'thuylinh.do',
      db: 'admin',
      roles: [Array],
      mechanisms: [Array]
    },
```

messages.downloaded_by

```
      {
        _id: 'admin.trongkien.le',
        userId: UUID('59d84dd2-9c88-4d68-a766-6ce06e28213e'),
        user: 'trongkien.le',
        db: 'admin',
        roles: [Array],
        mechanisms: [Array]
      },
      {
        _id: 'admin.tuananh.ngo',
        userId: UUID('e91129e2-72b4-42da-8f7b-2b7c331053ae'),
        user: 'tuananh.ngo',
        db: 'admin',
        roles: [Array],
        mechanisms: [Array]
      },
      {
        _id: 'admin.user.trieu',
        userId: UUID('74fd3dd5-3f88-4135-b446-42f8465a8c94'),
        user: 'user.trieu',
        db: 'admin',
        roles: [Array],
        mechanisms: [Array]
      }
    ],
```

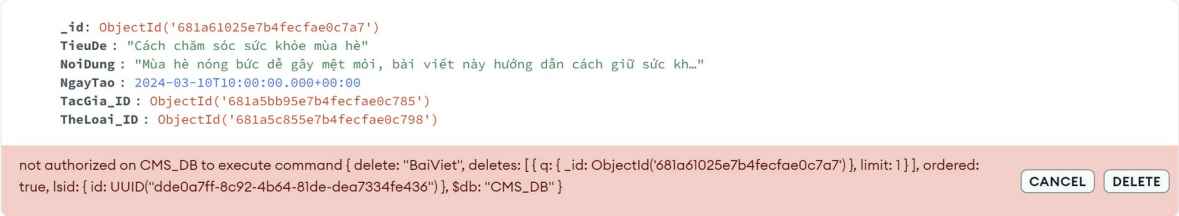
*** Câu 13:** Thiết lập phân quyền cho vai trò "user"

```
db.createRole({
  role: "userRole",
  privileges: [
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"NguoiDung" }, actions: [ "find" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "BaiViet"
}, actions: [ "find" ] },
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"BaoCao" }, actions: [ "find", "insert" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"BinhLuan" }, actions: [ "find", "insert", "update",
"remove" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"Bookmark" }, actions: [ "find", "insert", "remove" ]
},
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"LichSu" }, actions: [ "find", "insert" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "PhanHoi"
}, actions: [ "find", "insert" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"TaiNguyen" }, actions: [ "find" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "The" },
actions: [ "find" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"The_BaiViet" }, actions: [ "find" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "TheLoai"
}, actions: [ "find" ] }
  ],
  roles: []
})
```

Kết quả: Giả sử khi đăng nhập bằng tài khoản linh.nguyen (user), tài khoản này sẽ không được phép xóa bài viết trong collection BaiViet:



* **Câu 14:** Thiết lập phân quyền cho vai trò "author"

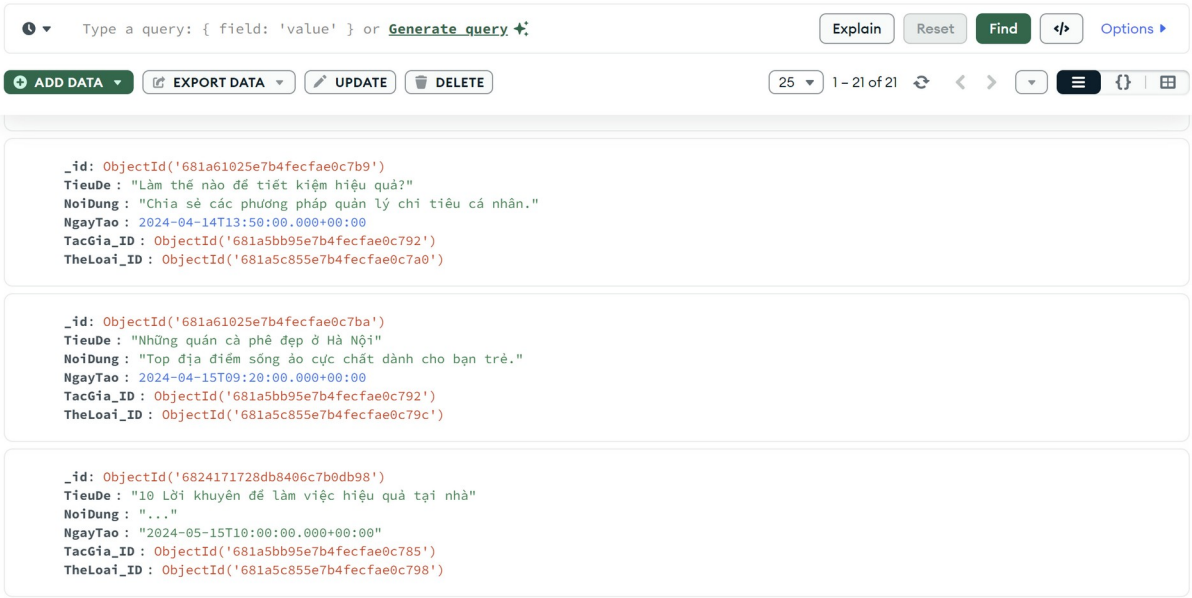
```
db.createRole({
  role: "authorRole",
  privileges: [
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"NguoiDung" }, actions: [ "find" ] },
```

messages.downloaded_by

```
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "BaiViet"
}, actions: [ "find", "insert", "update",
"remove" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"BaoCao" }, actions: [ "find", "insert" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"BinhLuan" }, actions: [ "find", "insert", "update",
"remove" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"Bookmark" }, actions: [ "find", "insert", "remove" ]
},
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"LichSu" }, actions: [ "find", "insert" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "PhanHoi"
}, actions: [ "find", "insert" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"TaiNguyen" }, actions: [ "find", "insert", "update",
"remove" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "The" },
actions: [ "find" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection:
"The_BaiViet" }, actions: [ "find", "insert" ] },
    { resource: { db: "CMS_DB", collection: "TheLoai"
}, actions: [ "find" ] }
  ],
  roles: []
})
```

Kết quả: Giả sử khi đăng nhập bằng tài khoản minhtran89 (author), tài khoản này sẽ được phép thêm bài viết trong collection BaiViet:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by



*** Câu 15:** Thiết lập phân quyền cho vai trò “admin”

```
db.createRole({
  role: "adminRole",
  privileges: [
    // Quyền tổng quát trên DB
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection: "" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createCollection", "dropCollection", "createIndex",
"dropIndex"]
    },
    // Quyền chi tiết từng collection
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection:
"NguoiDung" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection: "BaiViet"
},
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
```

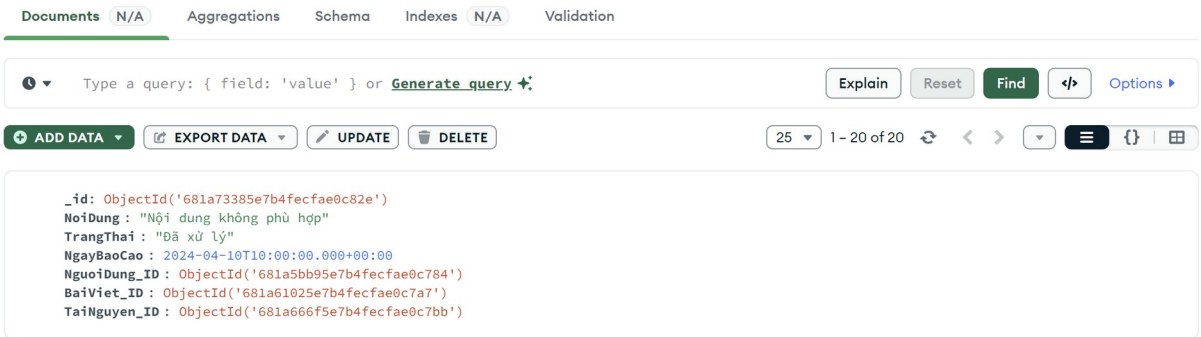
messages.downloaded_by

```
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection:
"BaoCao" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection:
"BinhLuan" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection:
"Bookmark" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection:
"LichSu" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection: "PhanHoi"
},
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection:
"TaiNguyen" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
      resource: { db: "CMS_DB", collection: "The" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection:
"The_BaiViet" },
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    },
    {
      resource: { db: "CMS_DB", collection: "TheLoai"
},
      actions: ["find", "insert", "update", "remove",
"createIndex", "dropIndex"]
    }
  ],
  roles: []
});
```

Kết quả: Giả sử khi đăng nhập bằng tài khoản admin.khoa (admin), tài khoản này sẽ được phép cập nhật trạng thái trong collection BaoCao:



*** Câu 16:** Cập nhật thêm trường "PhanHoi": "Xin cảm ơn ý kiến của bạn" cho những phản hồi có nội dung tích cực

```
db.PhanHoi.updateMany(
  {
    NoiDung: {
      $regex: /(hay|bổ ích|giá trị|rõ ràng|cảm ơn|hữu
ích|truyền cảm hứng)/i
    }
  },
  {
```

messages.downloaded_by

```
    $set: { PhanHoi: "Xin cảm ơn ý kiến của bạn" }
  }
);
```

Kết quả:

```
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 10,
    modifiedCount: 10,
    upsertedCount: 0
  }
```

*** Câu 17:** Xóa tất cả báo cáo có trạng thái "Đã xử lý" vào trước ngày 15/04/2024

```
db.BaoCao.deleteMany({
   TrangThai: "Đã xử lý",
   NgayBaoCao: { $lt: new Date("2024-04-
15T00:00:00.000Z") }
});
```

Kết quả:

```
  });
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 2
  }
CMS>
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

*** Câu 18:** Xóa tất cả tài nguyên có loại "hình ảnh" và được đăng trước ngày 25/03/2025

```
db.TaiNguyen.deleteMany({
   Loai: "hình ảnh",
   NgayDang: { $lt: new Date("2025-03-
25T00:00:00.000Z") }
});
```

Kết quả:

```
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 3
  }
```

*** Câu 19: Xóa bài viết**

```
const baiVietIds = db.BaiViet.find(
   { TheLoai_ID: ObjectId("681a5c855e7b4fecfae0c798") },
   { _id: 1 }
).toArray().map(doc => doc._id);

const nguoiDungIds = db.Bookmark.aggregate([
   {
      $lookup: {
         from: "NguoiDung",
         localField: "NguoiDung_ID",
         foreignField: "_id",
         as: "user"
      }
   },
   { $unwind: "$user" },
   { $project: { NguoiDung_ID: 1 } }
]).toArray().map(doc => doc.NguoiDung_ID);

db.BaoCao.deleteMany({
   $and: [
      { BaiViet_ID: { $in: baiVietIds } },
      { NguoiDung_ID: { $nin: nguoiDungIds } }
```

messages.downloaded_by

```
  ]
});
```

Kết quả:

```
  ]
});
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

*** Câu 20:** Xóa bình luận từ người dùng có vai trò admin trong đó người dùng này cần có ít nhất 1 báo cáo

Bước 1: Lấy danh sách _id người dùng có vai trò admin có ít nhất 1 báo cáo

```
 const adminIds = db.NguoiDung.find(
   { VaiTro: "admin" },
   { _id: 1 }
).toArray().map(doc => ObjectId(doc._id));
const nguoiDungIds = db.BaoCao.aggregate([
   {
      $match: {
         NguoiDung_ID: { $in: adminIds }
      }
   },
   {
      $group: {
         _id: "$NguoiDung_ID",
         baoCaoCount: { $sum: 1 }
      }
   },
```

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
    {
        $match: { baoCaoCount: { $gte: 1 } }
    },
    {
        $project: { _id: 1 }
    }
]).toArray().map(doc => ObjectId(doc._id));
```

Bước 2: Xóa bình luận của những người dùng đó

```
db.BinhLuan.deleteMany({
    NguoiDung_ID: { $in: nguoiDungIds }
});
```

Kết quả:

```
});
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 1
  }
```

B. Truy vấn tối ưu

*** Câu 1:** Tìm người dùng đã đăng tài nguyên có tên chứa từ "Cây"

- Chỉ mục trên trường TenTN trong collection TaiNguyen:

```
db.TaiNguyen.createIndex({ TenTN: "text" })
```

- Chỉ mục trên trường TacGia_ID trong collection TaiNguyen:

```
db.TaiNguyen.createIndex({ TacGia_ID: 1 })
```

- Thời gian cho truy vấn bình thường:

messages.downloaded_by

```
< {
    TenTaiNguyen: 'Ảnh cây thông',
    TenNguoiDung: 'Phạm Thị Lan'
  }

< Truy vấn mất:
< 16
< ms
```

- Sau khi đánh chỉ mục, thời gian cho truy vấn tối ưu đã giảm:

```
< {
    TenTaiNguyen: 'Ảnh cây thông',
    TenNguoiDung: 'Phạm Thị Lan'
  }
< Truy vấn mất:
< 4
< ms
```

*** Câu 2:** Tìm bài viết có nhiều thẻ nhất và liệt kê thông tin các thẻ gắn với bài viết đó

- Chỉ mục trên trường BaiViet_ID trong collection The_BaiViet:

```
db.The_BaiViet.createIndex({ BaiViet_ID: 1 });
```

- Chỉ mục trên trường The_ID trong collection The_BaiViet:

```
db.The_BaiViet.createIndex({ The_ID: 1 });
```

- Thời gian cho truy vấn bình thường:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
< {
    SoLuongThe: 2,
    BaiViet_ID: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7ab'),
    TieuDe: 'Du lịch Đà Lạt mùa hoa nở',
    DanhSachThe: [
      '#dulich',
      '#thuonghieu'
    ]
  }
> const end = Date.now();
  print("Truy vấn mất:", end - start, "ms");
< Truy vấn mất:
< 43676
< ms
```

- Sau khi đánh chỉ mục, thời gian cho truy vấn tối ưu đã giảm:

messages.downloaded_by

```
< {
    SoLuongThe: 2,
    BaiViet_ID: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7ab'),
    TieuDe: 'Du lịch Đà Lạt mùa hoa nở',
    DanhSachThe: [
      '#dulich',
      '#thuonghieu'
    ]
  }
```

```
< Truy vấn mất:
< 3
< ms
```

*** Câu 3:** Thống kê số lượng bài viết theo từng người dùng

- Chỉ mục trên trường TacGia_ID trong collection BaiViet:

```
db.BaiViet.createIndex({ TacGia_ID: 1 })
```

- Thời gian cho truy vấn bình thường:

```
> const end = Date.now();
  print("Truy vấn mất:", end - start, "ms");
< Truy vấn mất:
< 53229
< ms
```

- Sau khi đánh chỉ mục, thời gian cho truy vấn tối ưu đã giảm:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
< {
    soBaiViet: 5,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c785'),
    HoTen: 'Trần Minh'
  }
  {
    soBaiViet: 3,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c78f'),
    HoTen: 'Lê Trọng Kiên'
  }
  {
    soBaiViet: 3,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c792'),
    HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
  }
  {
    soBaiViet: 5,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c78b'),
    HoTen: 'Trần Ngọc Trâm'
  }
  {
    soBaiViet: 4,
    NguoiDung_ID: ObjectId('681a5bb95e7b4fecfae0c788'),
    HoTen: 'Ngô Tuấn Anh'
  }
< Truy vấn mất:
< 5
< ms
test>
```

*** Câu 4:** Lấy danh sách tài nguyên (hình ảnh/video) được đăng bởi tác giả trong tháng 3/2025

- Chỉ mục tổ hợp trên NgayDang và TacGia_ID trong collection TaiNguyen:

```
db.TaiNguyen.createIndex({ NgayDang: 1, TacGia_ID: 1 });
```

- Thời gian cho truy vấn bình thường:

messages.downloaded_by

```
>
  const end = Date.now();
  print("Truy vấn mất:", end - start, "ms");
< Truy vấn mất:
< 13876
< ms
```

- Sau khi đánh chỉ mục, thời gian cho truy vấn tối ưu đã giảm:

```
    NgayDang: 2025-03-20T00:00:00.000Z,
    TacGia: {
      HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
    }
  }
  {
    _id: ObjectId('681a666f5e7b4fecfae0c7be'),
    TenTN: 'Video học tiếng Anh',
    MoTa: 'Bài học tiếng Anh căn bản',
    Loai: 'video',
    NgayDang: 2025-03-21T00:00:00.000Z,
    TacGia: {
      HoTen: 'Trần Minh'
    }
  }
  {
    _id: ObjectId('681a666f5e7b4fecfae0c7c1'),
    TenTN: 'Video workout',
    MoTa: 'Bài tập thể dục buổi sáng',
    Loai: 'video',
    NgayDang: 2025-03-26T00:00:00.000Z,
    TacGia: {
      HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
    }
  }
< Truy vấn mất:
< 67
< ms
test>
```

*** Câu 5:** Lấy danh sách bài viết thuộc thể loại "Sức khỏe" cùng với thông tin tác giả

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

- Đánh chỉ mục trên 2 trường

```
db.BaiViet.createIndex({ TheLoai_ID: 1, TacGia_ID: 1 });
```

- Truy vấn thông thường

```
< {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7a7'),
    TieuDe: 'Cách chăm sóc sức khỏe mùa hè',
    NoiDung: 'Mùa hè nóng bức dễ gây mệt mỏi, bài viết này hướng dẫn cách giữ sức khỏe.',
    NgayTao: 2024-03-10T10:00:00.000Z,
    TacGia: {
      Username: 'minhtran89',
      HoTen: 'Trần Minh'
    }
  }
  {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b8'),
    TieuDe: 'Tư thế ngủ đúng để giảm đau lưng',
    NoiDung: 'Hướng dẫn các tư thế ngủ giúp cải thiện tình trạng đau mỏi.',
    NgayTao: 2024-04-13T17:05:00.000Z,
    TacGia: {
      Username: 'thanhthao.nguyen',
      HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
    }
  }
< Truy vấn mất:
< 49
< ms
```

- Sau khi thêm chỉ mục, truy vấn tối ưu chạy như sau:

```
< {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7a7'),
    TieuDe: 'Cách chăm sóc sức khỏe mùa hè',
    NoiDung: 'Mùa hè nóng bức dễ gây mệt mỏi, bài viết này hướng dẫn cách giữ sức khỏe.',
    NgayTao: 2024-03-10T10:00:00.000Z,
    TacGia: {
      Username: 'minhtran89',
      HoTen: 'Trần Minh'
    }
  }
  {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b8'),
    TieuDe: 'Tư thế ngủ đúng để giảm đau lưng',
    NoiDung: 'Hướng dẫn các tư thế ngủ giúp cải thiện tình trạng đau mỏi.',
    NgayTao: 2024-04-13T17:05:00.000Z,
    TacGia: {
      Username: 'thanhthao.nguyen',
      HoTen: 'Nguyễn Thanh Thảo'
    }
  }
< Truy vấn mất:
< 47
< ms
```

messages.downloaded_by

*** Câu 6:** Cập nhật trạng thái tất cả báo cáo được gửi từ ngày 20/04 đến ngày 27/04 từ "Đang xử lý" thành "Đã xử lý"

Đánh chỉ mục trên bảng báo cáo

```
db.BaoCao.createIndex({ TrangThai: 1, NgayBaoCao: 1 });
```

- Truy vấn thông thường

```
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 0,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
< Truy vấn mất:
< 49
< ms
```

- Sau khi tối ưu, truy vấn chạy như sau

```
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 4,
    modifiedCount: 4,
    upsertedCount: 0
  }
< Truy vấn mất:
< 38
< ms
```

*** Câu 7:**

- Tạo chỉ mục cho trường NgayDang:

```
db.TaiNguyen.createIndex({ NgayDang: 1 });
```

Sau khi tạo chỉ mục, truy vấn chạy trong:

Dit document is beschikbaar op studeersnel

messages.downloaded_by

```
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 9,
  modifiedCount: 9,
  upsertedCount: 0
}
```

```
< Truy vấn hết:
< 12
< ms
```

*** Câu 8:** Liệt kê ba bài viết được bookmark nhiều nhất

- Đánh chỉ mục cho Bookmark

```
db.Bookmark.createIndex({ BaiViet_ID: 1 });
```

- Chạy truy vấn thông thường

```
< {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b0'),
    soLuotBookmark: 1,
    TieuDe: 'Cách giữ lửa tình yêu sau kết hôn'
  }
  {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7ac'),
    soLuotBookmark: 1,
    TieuDe: 'Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia'
  }
  {
    _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b5'),
    soLuotBookmark: 1,
    TieuDe: 'Đánh giá xe điện VinFast mới'
  }
< Truy vấn hết:
< 12
< ms
```

- Sau khi đánh chỉ mục, truy vấn chạy nhanh hơn

messages.downloaded_by

```
{
  _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7af'),
  soLuotBookmark: 1,
  TieuDe: 'Khởi nghiệp với vốn nhỏ'
}
{
  _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b4'),
  soLuotBookmark: 1,
  TieuDe: 'Ứng dụng phong thủy vào thiết kế nhà ở'
}
{
  _id: ObjectId('681a61025e7b4fecfae0c7b2'),
  soLuotBookmark: 1,
  TieuDe: 'Những điều cần biết về Luật Giao thông 2024'
}
Truy vấn hết:
3
ms
```

*** Câu 9:** Đếm số lượng bài viết theo từng cảm xúc

- Tạo chỉ mục cho bảng LichSu

```
db.lichsu.createIndex({ CamXuc: 1, BaiViet_ID: 1 });
```

- Chạy truuy vấn thông thường

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
< {
    SoLuongBaiViet: 5,
    CamXuc: 'Yêu thích'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Phẫn nộ'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 5,
    CamXuc: 'Thích'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Thương thương'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Khóc'
  }
< Truy vấn hết:
< 6
< ms
```

- Sau khi đánh chỉ mục, truy vấn chạy trong

messages.downloaded_by

```
< {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Khóc'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 5,
    CamXuc: 'Thích'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Thương thương'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 5,
    CamXuc: 'Yêu thích'
  }
  {
    SoLuongBaiViet: 3,
    CamXuc: 'Phẫn nộ'
  }
< Truy vấn hết:
< 4
< ms
```

* **Câu 10:** Lấy thông tin người dùng đã báo cáo tài nguyên từ ngày 10/04/2024 đến 16/04/2024

- Tạo chỉ mục cho bảng

db.BaoCao.createIndex({ TaiNguyen_ID: 1, NgayBaoCao: 1 });

- Khi chạy truy vấn thông thường:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
messages.downloaded_by

```
  {
    NoiDung: 'Nội dung gây hiểu lầm',
    TrangThai: 'Đã xử lý',
    NgayBaoCao: 2024-04-13T14:00:00.000Z,
    HoTen: 'Phương Mai',
    Username: 'phuongmai123',
    VaiTro: 'user'
  }
  {
    NoiDung: 'Ngôn từ không phù hợp',
    TrangThai: 'Đang xử lý',
    NgayBaoCao: 2024-04-14T09:00:00.000Z,
    HoTen: 'Ngô Tuấn Anh',
    Username: 'tuananh.ngo',
    VaiTro: 'author'
  }
  {
    NoiDung: 'Báo cáo vi phạm bản quyền',
    TrangThai: 'Đã xử lý',
    NgayBaoCao: 2024-04-15T11:30:00.000Z,
    HoTen: 'Lý Mỹ Duyên',
    Username: 'myduyen98',
    VaiTro: 'user'
  }
< Truy vấn hết:
< 8
< ms
```

- Sau khi thêm chỉ mục, truy vấn chạy trong

```
  {
    NoiDung: 'Nội dung gây hiểu lầm',
    TrangThai: 'Đã xử lý',
    NgayBaoCao: 2024-04-13T14:00:00.000Z,
    HoTen: 'Phương Mai',
    Username: 'phuongmai123',
    VaiTro: 'user'
  }
  {
    NoiDung: 'Ngôn từ không phù hợp',
    TrangThai: 'Đang xử lý',
    NgayBaoCao: 2024-04-14T09:00:00.000Z,
    HoTen: 'Ngô Tuấn Anh',
    Username: 'tuananh.ngo',
    VaiTro: 'author'
  }
  {
    NoiDung: 'Báo cáo vi phạm bản quyền',
    TrangThai: 'Đã xử lý',
    NgayBaoCao: 2024-04-15T11:30:00.000Z,
    HoTen: 'Lý Mỹ Duyên',
    Username: 'myduyen98',
    VaiTro: 'user'
  }
< Truy vấn hết:
< 6
< ms
```

messages.downloaded_by